

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

**Ứng dụng Kolmogorov–Arnold Networks trong
Transformer W-NET cho bài toán trích xuất điện tim
thai nhi không xâm lấn**

Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. TRẦN ANH VŨ

KHOA: ĐIỆN TỬ

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐỨC QUANG MINH 20224221

HÀ NỘI, 06-2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

**Ứng dụng Kolmogorov–Arnold Networks trong
Transformer W-NET cho bài toán trích xuất điện tim
thai nhi không xâm lấn**

Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. TRẦN ANH VŨ

Chữ kí GVHD

KHOA:

ĐIỆN TỬ

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

NGUYỄN ĐỨC QUANG MINH 20224221

HÀ NỘI, 06-2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN)

Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống trích xuất điện tim thai không xâm lấn thời gian thực sử dụng mô hình KAN-WNETR.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Quang Minh

MSSV: 20224221

Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Anh Vũ

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	Thái độ làm việc (2.5 điểm)	Nghiêm túc, tích cực và chủ động trong quá trình làm ĐATN Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các nội dung được GVHD giao	
2	Kỹ năng viết quyển ĐATN (2 điểm)	Trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v. Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: Cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
3	Nội dung và kết quả đạt được (5 điểm)	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận. Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan. Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
4	Điểm thành tích (1 điểm)	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Các giải thưởng khoa học trong nước, quốc tế từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. (1 điểm) Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học trong nước, quốc tế/ Kết quả đồ án là sản phẩm ứng dụng có tính hoàn thiện cao, yêu cầu khối lượng thực hiện lớn. (0,5 điểm)	
Điểm tổng các tiêu chí:			
Điểm hướng dẫn:			

Hà Nội, ngày ____ tháng ____ năm ____

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ PHẢN BIỆN)

Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống trích xuất điện tim thai không xâm lấn thời gian thực sử dụng mô hình KAN-WNETR.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Quang Minh

MSSV: 20224221

Cán bộ phản biện:

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	Trình bày quyển ĐATN (4 điểm)	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v.	
		Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
2	Kỹ năng viết quyển ĐATN (2 điểm)	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.	
		Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.	
		Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
3	Điểm thành tích (1 điểm)	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Các giải thưởng khoa học trong nước, quốc tế từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. (1 điểm)	
		Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học trong nước, quốc tế/ Kết quả đồ án là sản phẩm ứng dụng có tính hoàn thiện cao, yêu cầu khối lượng thực hiện lớn. (0,5 điểm)	
		Điểm tổng các tiêu chí:	
		Điểm hướng dẫn:	

Hà Nội, ngày ____ tháng ____ năm ____

CÁN BỘ PHẢN BIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với giảng viên hướng dẫn TS. Trần Anh Vũ, vì sự hướng dẫn tận tình, tâm huyết, những lời khuyên quý báu và sự hỗ trợ không ngừng của thầy trong suốt quá trình làm đề tài. Sự động viên và chuyên môn của thầy đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành đề tài này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các giảng viên của Trường Điện - Điện tử, đặc biệt là các thầy cô thuộc chương trình Kỹ thuật Y sinh, vì đã truyền cảm hứng, kinh nghiệm và những kiến thức quý báu, góp phần vào quá trình học tập và phát triển chuyên môn của tôi. Tôi cảm ơn đại học Bách khoa Hà Nội vì đã tạo dựng cho tôi một môi trường học tập chuyên nghiệp, tư duy, năng động và sáng tạo. Điều này đã thôi thúc tôi không ngừng nghiêm túc trau dồi kiến thức và nỗ lực hoàn thành đề tài này như một thành quả xứng đáng.

Tôi xin biết ơn sâu sắc, chân thành tới gia đình, những người thân thiết đã luôn bên cạnh động viên, khích lệ, là chỗ dựa tinh thần để tôi vững chắc vượt qua những ngày tháng áp lực nhất của thời đại học.

Sau cùng, tôi muốn cảm ơn chính bản thân mình, vì đã luôn chăm chỉ, giữ vững quyết tâm và nỗ lực đến cùng để hoàn thành đồ án với mong muốn đạt kết quả tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO

Theo dõi sức khỏe thai nhi trong suốt thai kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm các bất thường, đặc biệt là dị tật tim bẩm sinh. Trong các phương pháp không xâm lấn, điện tâm đồ thai nhi (fetal ECG) trích xuất từ tín hiệu ECG của mẹ là hướng tiếp cận an toàn và giàu thông tin; tuy nhiên đây là bài toán khó do tín hiệu mẹ–thai chồng lấn và nhiễu từ môi trường, trong khi các kỹ thuật xâm lấn tiềm ẩn rủi ro còn CTG và siêu âm Doppler vẫn hạn chế về độ chính xác lẫn độ an toàn.

Đề tài “Ứng dụng Kolmogorov–Arnold Networks trong Transformer W-NET cho bài toán trích xuất điện tim thai nhi không xâm lấn” đề xuất kết hợp mô hình Kolmogorov–Arnold Networks (KAN) với kiến trúc Transformer W-NET nhằm nâng cao chất lượng trích xuất tín hiệu fetal ECG từ ECG của mẹ. Bên cạnh việc đề xuất và tối ưu mô hình, đề tài còn thiết kế và triển khai một hệ thống nguyên mẫu theo thời gian thực gồm bo mạch Raspberry Pi, module thu nhận tín hiệu ADS1293 và phần mềm máy chủ FastAPI để xử lý tín hiệu và phân tích nhịp tim trực tuyến.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt hiệu năng cao, đồng thời hệ thống triển khai đáp ứng tốt yêu cầu về tốc độ xử lý và khả năng giám sát trực quan, qua đó thể hiện giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn trong hỗ trợ y học lâm sàng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	1
1.1 Đặt vấn đề và bối cảnh	1
1.2 Tính cấp thiết của đề tài	2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.5 Phương pháp nghiên cứu	4
1.6 Những đóng góp chính của báo cáo	5
1.7 Bố cục báo cáo	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	7
2.1 Giới thiệu chương	7
2.2 Cơ sở điện tim thai và theo dõi thai nhi	7
2.2.1 Nguyên lý và đặc tính tín hiệu ECG/fECG.....	7
2.2.2 Ý nghĩa lâm sàng của theo dõi tim thai.....	9
2.2.3 Các phương thức theo dõi thai	9
2.2.4 Tổng quan thiết bị fECG thương mại.....	10
2.3 Cơ sở học sâu	10
2.3.1 Mạng nơ-ron và khối MLP/FFN	11
2.3.2 Tích chập 1D (CNN) cho tín hiệu thời gian.....	11
2.3.3 Cơ chế Attention và Transformer encoder.....	12

2.3.4 Kiến trúc U-Net và UNETR	13
2.3.5 Kolmogorov–Arnold Networks (KAN)	13
2.4 Tổng quan phương pháp tách NI-fECG	15
2.4.1 Nhóm phương pháp cổ điển	15
2.4.2 Nhóm phương pháp học sâu	18
2.5 Nhận xét, khoảng trống nghiên cứu và định vị đề tài	20
2.6 Kết luận chương	21
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM	22
3.1 Giới thiệu chương	22
3.2 Bộ dữ liệu	22
3.2.1 Dữ liệu mô phỏng: FECGSYNDB	22
3.2.2 Dữ liệu thực: ADFECGDB	24
3.2.3 Dữ liệu thực: PCDB	24
3.3 Tiền xử lý	25
3.3.1 Chuẩn hóa tín hiệu	25
3.4 Mô hình đề xuất KAN-WNETR	25
3.4.1 Ý tưởng tổng thể	25
3.4.2 Kiến trúc nền W-NETR	26
3.4.3 KAN-ViT: thay MLP/FFN bằng KAN trong encoder block	27
3.4.4 Biến thể FasterKAN: hàm cơ sở RBF và nhánh SiLU residual	27
3.4.5 Tích hợp KAN vào W-NETR: kiến trúc KAN-WNETR	28

3.4.6 Phân tích thiết kế và kỳ vọng.....	29
3.4.7 Tổng hợp đóng góp kiến trúc.....	30
3.5 Hàm mất mát và cấu hình huấn luyện	30
3.5.1 Hàm mất mát Huber (Huber Loss)	30
3.5.2 Cấu hình huấn luyện.....	31
3.6 Phương pháp đánh giá.....	32
3.6.1 Phát hiện QRS	32
3.6.2 Chỉ số đánh giá.....	34
3.7 Kết luận chương	36
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	37
4.1 Giới thiệu chương	37
4.2 Kết quả định tính	37
4.3 Chất lượng tín hiệu định lượng (SSIM/PSNR)	38
4.4 Phát hiện fQRS và so sánh SOTA.....	38
4.5 Phân tích độ phức tạp.....	39
4.6 Bàn luận	39
4.7 Kết luận chương	40
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THEO DÕI fECG THỜI GIAN THỰC	41
5.1 Giới thiệu chương và yêu cầu hệ thống.....	41
5.2 Kiến trúc tổng quan	41

5.3 Tối ưu mô hình cho thiết bị biên.....	42
5.3.1 Xuất ONNX	42
5.3.2 Lượng tử hóa INT8 động (MatMul/Gemm)	43
5.3.3 ONNX Runtime trên Pi 5 và benchmark.....	43
5.4 Phân hệ thu nhận và thiết bị (Raspberry Pi 5)	43
5.4.1 Phần cứng	43
5.4.2 Driver ADS1293.....	44
5.4.3 Xử lý thời gian thực.....	45
5.4.4 Giao diện monitor đầu giường.....	45
5.4.5 Cơ chế dự phòng.....	46
5.5 Phân hệ server và phân tích lâm sàng (FastAPI + SQLite)	46
5.5.1 Giao tiếp WebSocket và xác thực token thiết bị.....	46
5.5.2 Ước lượng FHR / MHR / chỉ số chất lượng tín hiệu	47
5.5.3 Cảnh báo lâm sàng.....	47
5.5.4 Lưu trữ và mô hình dữ liệu.....	48
5.6 Phân hệ giao diện web cho bác sĩ	50
5.7 Thiết kế cơ khí và vỏ hộp thiết bị.....	52
5.8 Kiểm thử và đánh giá hệ thống.....	53
5.9 Kết luận chương	55
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	56
6.1 Kết luận	56
6.2 Hạn chế	56

6.3 Hướng phát triển.....	57
6.4 Bài học kinh nghiệm	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	64

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Hình minh họa tín hiệu ECG	8
Hình 2.2	Các thành phần chính của tín hiệu ECG trên người lớn	8
Hình 2.3	Cấu trúc model UNETR [16].	13
Hình 2.4	Sơ đồ khối kiến trúc của mạng CNN.	18
Hình 3.1	Hình chiếu bên (a) và nhìn từ trên (b). Vị trí tim thai (cầu nhỏ, màu xanh) và tim mẹ (cầu lớn, màu đỏ) được thể hiện.	23
Hình 3.2	Sơ đồ kiến trúc mô hình KAN-WNETR đề xuất.	29
Hình 4.1	Kết quả trích xuất fECG của KAN-WNETR trên FECGSYNDB (case C3, SNR 0/6/12 dB).	37
Hình 5.1	Kiến trúc tổng quan hệ thống theo dõi fECG thời gian thực (ba tầng: thiết bị biên Raspberry Pi 5 – máy chủ PC – dashboard web).	42
Hình 5.2	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của cơ sở dữ liệu phân hệ server fECG.	49
Hình 5.3	Màn hình đăng nhập của giao diện web cho bác sĩ.	50
Hình 5.4	Bảng điều khiển (dashboard) hiển thị danh sách nhiều bệnh nhân được theo dõi đồng thời dưới dạng thẻ cảm ứng.	51
Hình 5.5	Màn hình theo dõi chi tiết một bệnh nhân (tab Monitor) với ô FHR/MHR lớn và hai đường tín hiệu raw, fECG cuộn theo thời gian thực.	52
Hình 5.6	Báo cáo phiên đo dạng in/PDF gồm thông tin bệnh nhân, tóm tắt phiên và biểu đồ xu hướng FHR/MHR.	52
Hình 5.7	Thiết kế 3D vỏ hộp thiết bị trên phần mềm Autodesk Fusion 360.	53
Hình 5.8	Hình ảnh thực tế của thiết bị đầu giường (vỏ hộp in PETG) sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh.	54

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Cấu hình kiến trúc và siêu tham số huấn luyện của mô hình KAN-WNETR (biến thể <code>kan_wnetr_base</code> , $\approx 38,87\text{M}$ tham số). .	32
Bảng 4.1	So sánh SSIM theo từng loại nhiễu trên FECGSYNDB (C0–C5).	38
Bảng 4.2	So sánh hiệu quả với các phương pháp SOTA (Recall, Precision, F1).	38
Bảng 5.1	Benchmark mô hình INT8 trên Raspberry Pi 5.	43
Bảng 5.2	Bảng đấu nối ADS1293 $\leftrightarrow$ Raspberry Pi 5 (SPI mềm, chân phía trên).	44

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Diễn giải
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự-số (khối thu ADS1293)
ADFECGDB	Abdominal and Direct Fetal ECG Database	Bộ dữ liệu ECG thai bụng và trực tiếp
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
ECG	Electrocardiogram	Điện tâm đồ
fECG	Fetal Electrocardiogram	Điện tâm đồ thai nhi
FECGSYNDB	Fetal ECG Synthetic Database	Bộ dữ liệu ECG thai mô phỏng
FFN	Feed-Forward Network	Mạng truyền thẳng (trong Transformer)
FHR	Fetal Heart Rate	Nhịp tim thai
FP32	32-bit Floating Point	Số thực dấu phẩy động 32 bit
fQRS	Fetal QRS complex	Phức bộ QRS của thai
GELU	Gaussian Error Linear Unit	Hàm kích hoạt GELU
INT8	8-bit Integer	Số nguyên 8 bit (lượng tử hóa)
KAN	Kolmogorov–Arnold Network	Mạng Kolmogorov–Arnold
LN	Layer Normalization	Chuẩn hóa theo lớp
maECG	Maternal Abdominal ECG	ECG đo tại bụng mẹ
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
mECG	Maternal Electrocardiogram	Điện tâm đồ của mẹ
MHR	Maternal Heart Rate	Nhịp tim mẹ
MLP	Multilayer Perceptron	Perceptron đa lớp
MSA	Multi-Head Self-Attention	Cơ chế tự chú ý đa đầu
NI-FECG	Non-Invasive Fetal ECG	Điện tâm đồ thai không xâm lấn

(tiếp trang sau)

(tiếp theo trang trước)

Viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Diễn giải
ONNX	Open Neural Network Exchange	Định dạng trao đổi mô hình nơ-ron mở
PCDB	PhysioNet/CinC Challenge 2013 Database	Bộ dữ liệu thử thách PhysioNet/CinC 2013
PSNR	Peak Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu đỉnh
QRS	QRS complex	Phức bộ QRS
RBF	Radial Basis Function	Hàm cơ sở bán kính (trong FasterKAN)
SiLU	Sigmoid Linear Unit	Hàm kích hoạt SiLU
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
SOTA	State-of-the-Art	Tiên tiến nhất hiện nay
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao tiếp ngoại vi nối tiếp
SSIM	Structural Similarity Index Measure	Chỉ số tương đồng cấu trúc
UNETR	UNet Transformer	Kiến trúc UNet kết hợp Transformer
ViT	Vision Transformer	Transformer cho thị giác
W-NETR	W-NET Transformers	Kiến trúc W-NET dùng Transformer

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương này đặt vấn đề nghiên cứu, trình bày bối cảnh y tế cùng các hạn chế của công nghệ theo dõi thai nhi hiện tại, từ đó xác định mục tiêu, phạm vi và đóng góp cụ thể của đề tài. Các chương tiếp theo sẽ lần lượt trình bày cơ sở lý thuyết, kiến trúc mô hình đề xuất, kết quả thực nghiệm và hệ thống triển khai.

1.1 Đặt vấn đề và bối cảnh

Theo dõi sức khỏe thai nhi trong suốt thai kỳ và trong quá trình chuyển dạ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chăm sóc sản khoa hiện đại. Bất chấp những tiến bộ y tế, thế giới vẫn đối mặt với gánh nặng tử vong chu sinh đáng lo ngại: năm 2022, khoảng 2,3 triệu trẻ sơ sinh tử vong—tương đương xấp xỉ 6.500 ca mỗi ngày—trong đó dị tật bẩm sinh là một trong bốn nguyên nhân hàng đầu, bên cạnh sinh non, ngạt/chấn thương khi sinh và nhiễm trùng sơ sinh [1]. Ở cấp độ toàn cầu, dị tật tim bẩm sinh (congenital heart disease—CHD) chiếm tỷ lệ khoảng 8 trên 1.000 trẻ sinh sống, tương đương hơn 1,35 triệu trẻ mắc CHD mỗi năm [2]. Tại Việt Nam, tình trạng này thậm chí còn nghiêm trọng hơn mức trung bình khu vực: một nghiên cứu tại Đà Nẵng ghi nhận tỷ lệ CHD bẩm sinh là 14,71 trên 1.000 trẻ sinh sống (KTC 95%: 12,74–16,69), cao hơn đáng kể so với mức trung bình các nước đang phát triển châu Á là 9,34 trên 1.000 ($p < 0,0001$) [3]. Những con số này nhấn mạnh sự cần thiết của các công cụ theo dõi và phát hiện sớm bất thường tim thai trước sinh.

Kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay để theo dõi tim thai là ghi tim thai điện tử (cardiotocography—CTG), sử dụng siêu âm Doppler để ước lượng nhịp tim thai (fHR). CTG đã được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng nhiều thập kỷ qua và vẫn là tiêu chuẩn chăm sóc trong chuyển dạ tại hầu hết các cơ sở y tế [4]. Tuy nhiên, CTG có những hạn chế đáng kể. Về chất lượng tín hiệu, tín hiệu Doppler dễ bị mất khi sản phụ cử động, khi thai nhi thay đổi tư thế, hoặc khi chỉ số BMI của mẹ cao, dẫn đến tỷ lệ mất tín hiệu lớn trong các nghiên cứu lâm sàng [5]. Về an toàn, siêu âm Doppler phát ra mức năng lượng âm học cao hơn nhiều so với siêu âm B-mode; các nghiên cứu trên mô hình động vật đã ghi nhận hiện tượng tăng apoptosis khi tiếp xúc in utero với siêu âm Doppler, và nguyên tắc ALARA (“as low as reasonably achievable”) khuyến cáo hạn chế tối đa thời gian và cường độ phơi nhiễm—đặc biệt trong ba tháng đầu thai kỳ [6]. Hạn chế căn bản nhất là CTG chỉ cung cấp thông tin về nhịp tim thai mà không khai thác được hình thái điện tim (P/QRS/T)—chỉ số lâm sàng có giá trị để phát hiện tình trạng thiếu oxy, rối loạn nhịp và một số dị tật

tim bẩm sinh [5].

Trong trường hợp CTG không đủ tin cậy, lựa chọn thay thế là điện cực da đầu thai nhi (fetal scalp electrode—FSE)—một phương pháp xâm lấn chỉ áp dụng được sau khi vỡ ối, tức là chỉ trong giai đoạn chuyển dạ tích cực. Ngoài giới hạn về thời điểm sử dụng, FSE đi kèm với nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương da đầu thai nhi, cũng như một số rủi ro cho mẹ [7]. Điều này khiến FSE hoàn toàn không thể áp dụng cho theo dõi thai kỳ dài hạn hay theo dõi tại nhà.

Trước những hạn chế đó, theo dõi điện tim thai không xâm lấn (non-invasive fetal ECG—NI-fECG) thu hút sự quan tâm ngày càng tăng như một giải pháp an toàn, có thể sử dụng xuyên suốt thai kỳ lẫn trong chuyển dạ. Các điện cực đặt trên bụng mẹ thu nhận tín hiệu ECG bụng mẹ (maternal abdominal ECG—maECG)—một hỗn hợp phức tạp gồm tín hiệu điện tim thai (fECG), điện tim mẹ (mECG) và nhiều thành phần nhiễu. Bài toán cốt lõi là **tách fECG khỏi maECG đơn kênh trong điều kiện SNR thấp và mECG–fECG chồng lấp**: biên độ fECG chỉ từ $10\ \mu\text{V}$ đến $60\ \mu\text{V}$ —nhỏ hơn nhiều lần so với mECG trên cùng kênh đo—trong khi nhiễu từ cơ bụng mẹ, hô hấp, chuyển động và thiết bị điện tử làm suy giảm thêm SNR [8]. Các phương pháp phân tách nguồn mù kinh điển như ICA cũng gặp khó khăn khi chu kỳ tim mẹ và thai trùng nhau về mặt thống kê, tạo ra các nguồn không độc lập [9].

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Nhu cầu về giải pháp theo dõi thai nhi an toàn, chi phí thấp và có thể sử dụng lâu dài tại nhà ngày càng trở nên cấp thiết. Một nghiên cứu khả thi về thiết bị NI-fECG đeo được cho thấy tới 90% người tham gia bày tỏ mong muốn được theo dõi thai nhi tại nhà, và 79% quan tâm đến theo dõi liên tục trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần [10]. Theo dõi từ xa gắn liền với tính tự chủ của bệnh nhân và có tiềm năng cải thiện kết cục chu sinh so với chăm sóc định kỳ tại bệnh viện [10].

Tuy nhiên, khoảng trống giữa nhu cầu và thiết bị thương mại hiện tại vẫn còn rất lớn. Các thiết bị NI-fECG thương mại hiện có—như Monica AN24, GE Novii hay Nemo—yêu cầu kỹ năng và kiến thức chuyên môn để vận hành, khiến chúng không phù hợp cho sử dụng tại nhà [10]. Quan trọng hơn, các thiết bị này chỉ trích xuất được nhịp tim thai (fHR) dựa trên thuật toán AI, mà không cung cấp thông tin hình thái sóng fECG đầy đủ [10]—một hạn chế làm giảm đáng kể giá trị lâm sàng so với tiềm năng của phương pháp. Hệ quả là hiện chỉ có rất ít giải pháp điện sinh lý học thương mại tồn tại, và mức độ ứng dụng trong thực hành lâm sàng vẫn rất thấp [5].

Về mặt nghiên cứu học thuật, kiến trúc W-NETR [11] là phương pháp deep learning tiên tiến nhất cho bài toán NI-fECG trích xuất đơn kênh, đạt F1 đến 99,88% trên tập dữ liệu thực ADFECGDB. Tuy nhiên, W-NETR sử dụng khối Transformer encoder với lớp MLP/FFN có hàm kích hoạt cố định, vốn bị giới hạn về khả năng biểu diễn thích nghi với đặc trưng hình thái tín hiệu ECG. Trong khi đó, Kolmogorov-Arnold Networks (KAN) [12]—kiến trúc mạng nơ-ron mới được đề xuất dựa trên định lý biểu diễn Kolmogorov-Arnold—thay thế các hàm kích hoạt cố định trên nút bằng *hàm học được* đặt trên cạnh, được tham số hóa bằng B-spline. KAN đã cho thấy lợi thế về khả năng biểu diễn trong các bài toán hồi quy và xử lý tín hiệu, và đã được tích hợp thành công vào các kiến trúc Vision Transformer [13]. Việc tích hợp KAN vào W-NETR do đó là hướng tiếp cận có cơ sở để cải thiện chất lượng trích xuất fECG, đặc biệt là khả năng bảo toàn hình thái P/QRS/T—điều kiện tiên quyết cho ứng dụng lâm sàng đầy đủ.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng thể của đề tài là phát triển và triển khai một hệ thống trích xuất điện tim thai không xâm lấn dựa trên kiến trúc deep learning mới, vừa đạt độ chính xác cao vừa có khả năng vận hành thời gian thực trên thiết bị nhúng chi phí thấp. Đề tài đặt ra **ba mục tiêu cụ thể**:

1. **Đề xuất mô hình KAN-WNETR:** thay thế khối MLP/FFN trong Transformer encoder của W-NETR bằng KAN, nhằm nâng độ chính xác trích xuất fECG và bảo toàn hình thái điện tim (sóng P, phức hợp QRS, sóng T).
2. **Tối ưu mô hình để chạy thời gian thực trên thiết bị biên:** xuất mô hình sang định dạng ONNX và áp dụng lượng tử hóa INT8 động, triển khai trên Raspberry Pi 5 và đánh giá đánh đổi giữa tốc độ suy luận và chất lượng tín hiệu.
3. **Xây dựng hệ thống theo dõi lâm sàng hoàn chỉnh:** gồm thiết bị thu nhận tín hiệu đầu giường (Raspberry Pi 5 + ADS1293 + giao diện PyQt5), máy chủ phân tích (FastAPI + SQLite) ước lượng fHR/MHR và phát cảnh báo lâm sàng, cùng dashboard web theo dõi đa bệnh nhân theo tiêu chuẩn NICHD/FIGO.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là tín hiệu ECG bụng mẹ (maECG) đơn kênh ghi từ điện cực đặt trên bề mặt bụng sản phụ, trong đó thành phần điện tim thai (fECG) bị che khuất bởi ECG mẹ (mECG) có biên độ lớn hơn và các thành phần nhiễu sinh lý đa dạng.

Phạm vi nghiên cứu được xác định cụ thể như sau:

- *Dữ liệu huấn luyện và đánh giá:* bộ dữ liệu mô phỏng FECGSYNDB (10 đối tượng, 34 kênh, 5 mức SNR, 250 Hz) [14]. Khả năng thích nghi dữ liệu thực được kiểm tra qua fine-tuning trên ADFECGDB và đánh giá tổng quát hóa trên PCDB [15].
- *Phần cứng triển khai:* Raspberry Pi 5 (4 GB RAM), vi mạch thu nhận ADS1293 qua SPI mềm, màn hình LCD 3,5 inch 480×320.
- *Kiểm thử hệ thống:* sử dụng phát lại (playback) tín hiệu đã ghi; chưa thu thập dữ liệu lâm sàng thực trực tiếp từ sản phụ.

Giới hạn về dữ liệu được nêu thẳng nhằm tránh nhầm lẫn giữa kết quả trên dữ liệu mô phỏng và dữ liệu lâm sàng thực tế: toàn bộ số liệu định lượng trong báo cáo dựa trên FECGSYNDB và ADFECGDB, chưa qua thử nghiệm lâm sàng kiểm soát.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo quy trình nghiên cứu kỹ thuật năm giai đoạn liên tiếp:

1. **Nghiên cứu lý thuyết:** hệ thống hóa các phương pháp tách fECG không xâm lấn hiện đại (lọc thích nghi, ICA, mạng học sâu) và nghiên cứu cơ sở lý thuyết của UNETR [16], W-NETR [11] và KAN [12].
2. **Đề xuất kiến trúc:** thiết kế mô hình KAN-WNETR bằng cách thay thế có chọn lọc khối MLP/FFN trong Transformer encoder bằng FasterKAN (KAN lai RBF + SiLU residual); phân tích kỳ vọng lý thuyết về cải tiến biểu diễn.
3. **Thực nghiệm có đối chứng:** huấn luyện và so sánh KAN-WNETR với phương pháp tiên tiến W-NETR trên cùng điều kiện dữ liệu và tiêu chí đánh giá để định lượng cải thiện do khối KAN mang lại.
4. **Tối ưu và triển khai:** xuất ONNX, lượng tử hóa INT8 động, đo thời gian suy luận và đánh giá đánh đổi SSIM/PSNR giữa FP32 và INT8 trên Raspberry Pi 5.
5. **Kiểm thử hệ thống:** kiểm thử đầu cuối toàn hệ thống (thiết bị–máy chủ–dashboard) theo kịch bản lâm sàng mô phỏng, đánh giá độ trễ chuỗi và độ ổn định kết nối.

1.6 Những đóng góp chính của báo cáo

Đề tài có ba đóng góp chính:

1. **Thuật toán KAN-WNETR:** kiến trúc deep learning mới cho NI-fECG trích xuất đơn kênh, thay thế khối MLP/FFN trong Transformer encoder của W-NETR bằng FasterKAN (hàm kích hoạt lai RBF + SiLU residual, không có trọng số suy giảm trên tham số spline). Đây là đề xuất đầu tiên ứng dụng KAN vào bài toán NI-fECG.
2. **Tối ưu và triển khai biên thời gian thực:** pipeline đầy đủ từ PyTorch sang ONNX với lượng tử hóa INT8 động, đạt độ trễ 80–120 ms/cửa sổ trên Raspberry Pi 5 (gấp 8–12 lần thời gian thực), kèm phân tích đánh đổi chất lượng $FP32 \leftrightarrow INT8$.
3. **Hệ thống theo dõi lâm sàng ba tầng:** thiết bị đầu giường (Pi 5 + ADS1293 + màn hình PyQt5 480×320), máy chủ phân tích lâm sàng (FastAPI + SQLite, ước lượng fHR/MHR qua Pan-Tompkins, cảnh báo NICHD/FIGO), và dashboard web theo dõi đa bệnh nhân.

1.7 Bố cục báo cáo

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau:

- *Chương 2* trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu: cơ sở điện tim thai và các phương thức theo dõi thai nhi, các khối học sâu nền tảng (MLP/FFN, Attention, Transformer encoder, UNETR và KAN), tổng quan các phương pháp tách fECG không xâm lấn (lọc thích nghi, ICA, học sâu) và định vị đề tài trong bức tranh SOTA.
- *Chương 3* trình bày phương pháp đề xuất và thiết lập thực nghiệm: kiến trúc mô hình KAN-WNETR, bộ dữ liệu FECGSYNDB, chiến lược chia tập, tiền xử lý, hàm mất mát, cấu hình huấn luyện và phương pháp đánh giá.
- *Chương 4* trình bày kết quả định tính và định lượng, so sánh với các phương pháp tiên tiến (SOTA).
- *Chương 5* trình bày thiết kế và triển khai hệ thống theo dõi fECG thời gian thực trên thiết bị biên.
- *Chương 6* tổng kết kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

Chương này đã xác lập bối cảnh y tế, chỉ ra khoảng trống của công nghệ hiện tại và phát biểu rõ ba mục tiêu cùng ba đóng góp chính của đề tài. Các chương tiếp theo sẽ đi sâu vào từng khía cạnh: nền tảng lý thuyết và tổng quan nghiên cứu (Chương 2), đề xuất và thực nghiệm (Chương 3–4), và hệ thống thực tế (Chương 5).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1 Giới thiệu chương

Chương này thiết lập nền tảng lý thuyết và bức tranh nghiên cứu cho đề tài. Trước hết, mục 2.2 trình bày cơ sở điện sinh lý của tín hiệu điện tim thai (fECG), ý nghĩa lâm sàng của việc theo dõi tim thai cùng các phương thức theo dõi hiện hành và thiết bị thương mại. Tiếp theo, mục 2.3 hệ thống hóa các khối học sâu nền tảng—mạng nơ-ron và khối MLP/FFN, tích chập 1D, cơ chế Attention và Transformer encoder, kiến trúc U-Net/UNETR, cùng Kolmogorov–Arnold Networks (KAN)—là các thành phần được ghép lại trong mô hình đề xuất. Mục 2.4 khảo sát một cách hệ thống các phương pháp tách fECG không xâm lấn, từ nhóm cổ điển dựa trên xử lý tín hiệu truyền thống đến nhóm học sâu hiện đại. Cuối cùng, mục 2.5 tổng hợp ưu/nhược điểm của các hướng tiếp cận, chỉ ra khoảng trống nghiên cứu cốt lõi và định vị đóng góp của đề tài.

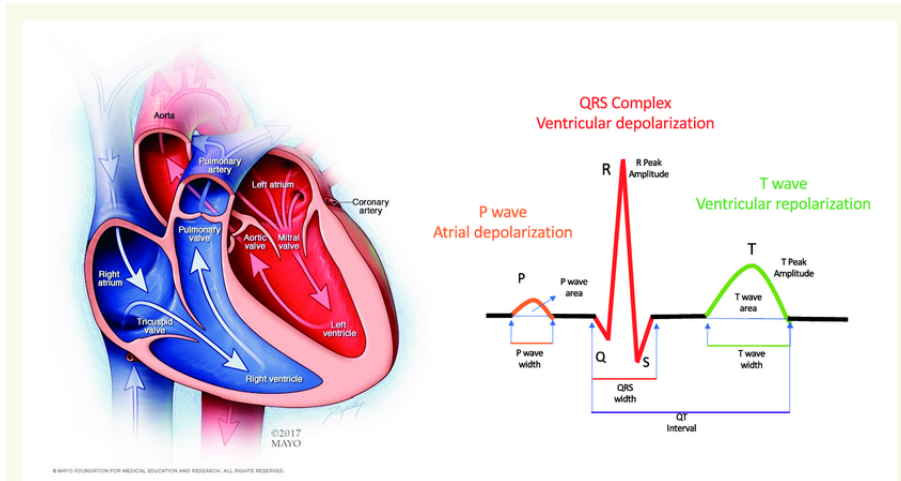
2.2 Cơ sở điện tim thai và theo dõi thai nhi

Mục này trình bày các khái niệm sinh lý học và nền tảng kỹ thuật của điện tâm đồ thai nhi (Fetal ECG - fECG), cùng các phương pháp theo dõi thai nhi hiện đang được sử dụng. Trọng tâm đặc biệt được dành cho phương thức fECG và những thông tin có thể trích xuất từ tín hiệu sinh lý này.

2.2.1 Nguyên lý và đặc tính tín hiệu ECG/fECG

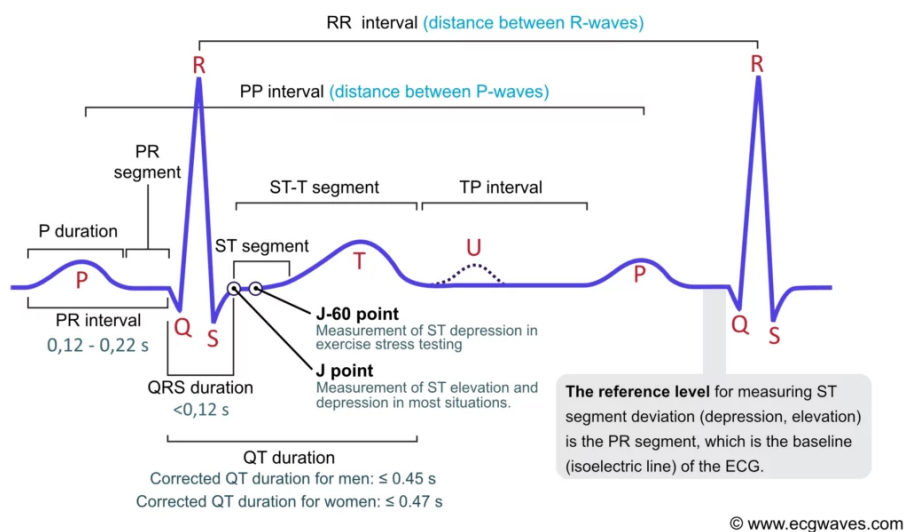
Thiết bị theo dõi điện tim đầu tiên - máy điện kế sợi dây, được phát minh bởi William Einthoven vào năm 1901 [17]. Vào những năm 1960s, điện tâm đồ điện toán đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều bệnh viện lớn [18].

Điện tâm đồ (Electrocardiogram – ECG) là biểu diễn đơn giản của hoạt động điện của cơ tim và sự biến đổi của nó theo thời gian; tín hiệu này thường được in ra giấy để thuận tiện cho việc phân tích. Giống như các cơ khác trong cơ thể, cơ tim co lại khi đáp ứng với quá trình khử cực điện của các tế bào cơ. Thực chất, ECG là tổng hợp các hoạt động điện này sau khi được khuếch đại và ghi lại trong vài giây. Tín hiệu ECG được ghi nhận bằng cách đặt các điện cực tại nhiều vị trí khác nhau trên bề mặt cơ thể. Hình 2.1 mô phỏng sự dịch chuyển của tín hiệu điện trong tim và các đặc tính tương ứng của tín hiệu điện đó trên một tín hiệu ECG. Dù cho tồn tại nhiều đặc điểm khác biệt về chức năng giữa tim thai nhi và người trưởng thành, nhưng tín hiệu điện giữa 2 loại vẫn có những đặc điểm tương đồng nhất định [19].



Hình 2.1: Hình minh họa tín hiệu ECG

Tín hiệu điện tim gồm 5 thành phần chính: Sóng P, Q, R, S, T (Hình 2.2). Sóng P biểu thị sự khởi phát xung điện và khử cực tâm nhĩ, cho biết nguồn phát nhịp và tính ổn định của nhịp tim. Phức bộ QRS thể hiện quá trình khử cực tâm thất, là giai đoạn hoạt động điện mạnh nhất do tâm thất đảm nhiệm chức năng bơm máu chính. Sóng T phản ánh quá trình tái cực tâm thất, liên quan đến sự phục hồi điện thế màng sau co bóp. Tín hiệu fECG bản chất vẫn giống với tín hiệu ECG người lớn, với đủ 5 thành phần tín hiệu (P, Q, R, S, T). Cấu trúc của ECG thai nhi gồm rất nhiều thông tin đáng giá để hỗ trợ trong chẩn đoán bệnh lý của thai nhi, nhưng nhiều những phương pháp phân tích tín hiệu ECG vẫn chú trọng hơn vào phân tích khoảng cách R-R dùng phương pháp phát hiện đỉnh R, hoặc là kết quả tổng thể của hình sóng ECG. Nguyên do chính là vì tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) của fECG tương đối thấp hơn so với mECG, dẫn đến khó khăn trong xác định cấu trúc và hình thái của fECG.



Hình 2.2: Các thành phần chính của tín hiệu ECG trên người lớn

2.2.2 Ý nghĩa lâm sàng của theo dõi tim thai

Số liệu phản ánh cho tử vong sản khoa, dù đã có sự giảm theo thời gian, từ 83 ca tử vong mẹ trên 100,000 trẻ đẻ sống trong năm 2000 xuống 48 ca tử vong mẹ trên 100,000 trẻ đẻ sống trong năm 2023 [20]. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý sẽ góp phần lớn trong công cuộc cứu chữa và tăng khả năng sống sót. Vậy nên, việc theo dõi sức khỏe thai nhi đóng vai trò thiết yếu trong thai kỳ, phòng tránh các yếu tố có thể ảnh hưởng tính mạng của mẹ và thai nhi. Theo dõi tình trạng tim thai nhi cũng góp phần hỗ trợ trong chẩn đoán một số bệnh, không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi mà còn với thai phụ.

2.2.3 Các phương thức theo dõi thai

Trong thực hành sản khoa, việc đánh giá tình trạng sức khỏe thai nhi được thực hiện qua nhiều phương pháp kỹ thuật khác nhau, trong đó Cardiotocography (CTG) là phương pháp giám sát tiêu chuẩn và phổ biến nhất hiện nay. CTG hoạt động dựa trên nguyên lý ghi nhận đồng thời nhịp tim thai (cardio) và cơn co tử cung (toco). Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong ba tháng cuối thai kỳ và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chuyển dạ nhằm đánh giá tình trạng oxy hóa cũng như sức khỏe tổng thể của thai nhi [4]. Một hệ thống CTG điển hình bao gồm hai cảm biến đặt trên thành bụng mẹ: một cảm biến siêu âm Doppler để ghi nhận sự biến thiên của nhịp tim thai, và một cảm biến áp lực (tocodynamometer) để đo lường cường độ cùng tần suất của các cơn co tử cung [21].

Mặc dù siêu âm Doppler là công cụ đắc lực để tính toán tần số tim thai (fHR), việc ứng dụng phương pháp này vấp phải những lo ngại lớn về mặt an toàn y tế nếu sử dụng kéo dài liên tục, do các tác động nhiệt và cơ học tiềm tàng của sóng siêu âm lên mô thai nhi [6]. Hơn thế nữa, tín hiệu Doppler rất dễ bị suy hao hoặc mất kết nối hoàn toàn đối với những sản phụ có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao, lớp mỡ bụng dày, hoặc khi thai nhi cử động mạnh làm lệch chùm tia siêu âm. Một phương pháp theo dõi thụ động khác cũng được nhắc đến là cơ tâm thanh đồ (Phonocardiography - PCG), hoạt động bằng cách ghi âm lại các tiếng động cơ học sinh ra từ chu kỳ đóng mở van tim của thai nhi. Dù hoàn toàn an toàn, PCG lại bộc lộ nhược điểm lớn khi cực kỳ nhạy cảm với tạp âm sinh lý từ cơ thể mẹ (tiếng nhu động ruột) và tiếng ồn môi trường [22].

Nhằm khắc phục những hạn chế về thông tin hình thái của các phương pháp trên, kỹ thuật đo điện tâm đồ thai nhi (fECG) được phát triển, song việc lựa chọn hình thức đo lại là một sự đánh đổi gay gắt giữa chất lượng tín hiệu và mức độ an toàn. Phương pháp fECG xâm lấn sử dụng một điện cực xoắn ghim trực tiếp vào da

đầu thai nhi, mang lại tín hiệu điện sinh lý có độ chính xác tuyệt đối; tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ có thể thực hiện khi màng ối đã vỡ trong giai đoạn chuyển dạ và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng ngược dòng rất cao [7]. Trái ngược lại, phương pháp fECG không xâm lấn (sử dụng các điện cực dán trên thành bụng mẹ) đảm bảo tính an toàn tuyệt đối và cho phép theo dõi xuyên suốt thai kỳ. Mặc dù vậy, phương pháp này lại đối mặt với rào cản kỹ thuật lớn do tín hiệu thai nhi có biên độ rất nhỏ, liên tục bị lấn át bởi nhiễu môi trường và tín hiệu điện tim mẹ, qua đó bắt buộc hệ thống phải tích hợp các thuật toán học sâu bóc tách tín hiệu phức tạp [8].

2.2.4 Tổng quan thiết bị fECG thương mại

Theo nghiên cứu khảo sát [10] cho thấy thiết bị fECG không xâm lấn dạng wearable cho theo dõi thai từ xa có mức độ chấp nhận cao từ thai phụ, mang lại cảm giác yên tâm và thuận tiện khi sử dụng kéo dài tại nhà.

Thiết bị HeraBEAT (HeraMED, Israel) sử dụng công nghệ Doppler chùm siêu rộng để đo nhịp tim thai, nhưng vẫn tồn tại hạn chế kỹ thuật như mất tín hiệu ở thai phụ có BMI cao và các lo ngại về an toàn khi sử dụng kéo dài. Ngoài ra, các hệ thống Doppler này chỉ cung cấp nhịp tim thai (fHR) mà không phản ánh các đặc điểm chức năng điện học khác của tim. Bên cạnh ứng dụng CTG trong bệnh viện, việc đánh giá fHR/fECG bằng cảm biến không xâm lấn đặt trên bụng mẹ mở ra khả năng theo dõi thai tại nhà, góp phần nâng cao giám sát sức khỏe thai trước và trong chuyển dạ.

Đối với các hệ thống dựa trên fECG, hiện có bốn nhà cung cấp chính. MindChild Medical phát triển hệ MERIDIAN M110 giúp khắc phục một số hạn chế của CTG truyền thống, nhưng thiết bị cồng kềnh, có dây, chi phí cao và kém linh động. Hệ GE Monica Novii (trước đây là Monica Healthcare Novii) sử dụng miếng dán không dây nhỏ gọn hơn, song phạm vi di động chỉ giới hạn trong khu vực phòng sinh. Philips Avalon Beltless loại bỏ dây kết nối nhưng vẫn chỉ sử dụng trong môi trường bệnh viện. Hệ Nemo Fetal Monitoring (Hà Lan) là thiết bị không dây, có khả năng ghi thêm tín hiệu điện cơ tử cung (EMG), tuy nhiên hiệu suất phụ thuộc nhiều vào vị trí đặt cảm biến, thời điểm đo, mức độ vận động và tư thế của thai phụ. Nhìn chung, các hệ thống này có chi phí cao và chưa thực sự phù hợp cho người dùng phổ thông.

2.3 Cơ sở học sâu

Mục này trình bày các khối học sâu nền tảng (lý thuyết chuẩn) cần thiết để hiểu mô hình đề xuất ở Chương 3: mạng nơ-ron và khối MLP/FFN, tích chập 1D, cơ chế Attention và Transformer encoder, kiến trúc U-Net/UNETR, và Kolmogorov–

Arnold Networks (KAN). Các khối Transformer encoder, UNETR và KAN chính là những thành phần được ghép lại và cải tiến trong kiến trúc KAN-WNETR.

2.3.1 Mạng nơ-ron và khối MLP/FFN

Trong một khối mã hoá (encoder block) Transformer tiêu chuẩn [23], hai nhánh đảm nhiệm hai vai trò bổ trợ nhau: nhánh **self-attention** mô hình hoá tương quan toàn cục giữa các token (hay patch), trong khi nhánh **feed-forward** — thường gọi là MLP hay FFN — thực hiện phép biến đổi phi tuyến một cách độc lập trên từng token. Dạng điển hình của khối FFN gồm hai phép chiếu tuyến tính bao quanh một hàm kích hoạt phi tuyến:

$$\text{FFN}(x) = W_2 \sigma(W_1 x + b_1) + b_2, \quad (2.1)$$

trong đó W_1, W_2 là các trọng số tuyến tính học được, còn σ là hàm kích hoạt *cố định*, phổ biến là ReLU [24] hoặc GELU [25].

Về mặt chức năng, khối FFN tăng năng lực biểu diễn sau bước attention, trộn thông tin theo chiều kênh (channel mixing) và tạo ra tính phi tuyến cần thiết để mô hình hoá các quan hệ phức tạp; trên phương diện lý thuyết, một mạng truyền thẳng với hàm kích hoạt phi tuyến đã là một bộ xấp xỉ hàm vạn năng [26]. Tuy nhiên, do hàm kích hoạt σ là cố định, “độ cong” của ánh xạ phi tuyến phụ thuộc gần như hoàn toàn vào việc học các ma trận tuyến tính W_1, W_2 . Khi dữ liệu mang cấu trúc phi tuyến mạnh — nhiều biến thiên theo bối cảnh, biên độ thay đổi, hay artifact cục bộ như trong tín hiệu ECG bụng — khối MLP thường phải tăng độ rộng (số tham số) để khớp tốt, kéo theo nguy cơ quá khớp (overfitting). Đây chính là động lực cho việc thay khối MLP bằng kích hoạt học được, được trình bày ở Mục 2.3.5.

2.3.2 Tích chập 1D (CNN) cho tín hiệu thời gian

Mạng nơ-ron tích chập (CNN), khởi nguồn từ kiến trúc LeNet cho nhận dạng ảnh [27], trích xuất đặc trưng cục bộ bằng cách cho một cửa sổ trọng số (kernel) trượt trên dữ liệu. Với tín hiệu một chiều theo thời gian, phép tích chập 1D được viết dưới dạng:

$$y[n] = \sum_k w[k] x[n - k] + b, \quad (2.2)$$

trong đó kernel w trượt dọc trục thời gian để dò các mẫu cục bộ như đỉnh, sườn dốc hay cấu trúc phức bộ QRS. Phạm vi và chất lượng đặc trưng được điều khiển bởi các siêu tham số như bước trượt (stride), phần đệm (padding), số kênh đặc trưng (feature maps) cùng các phép gộp/giải gộp (pooling/upsampling); nhờ tính bất biến

tính tiền và chia sẻ trọng số, CNN 1D đã trở thành công cụ tiêu chuẩn cho xử lý tín hiệu sinh học [28]. Trong các kiến trúc encoder–decoder, nhánh decoder dạng CNN còn đảm nhiệm việc phục hồi chi tiết cục bộ ở độ phân giải cao, như trong UNETR [16].

Hạn chế cố hữu của CNN nằm ở *trường tiếp nhận* (receptive field): mỗi nơ-ron chỉ “nhìn” được một lân cận hữu hạn, mở rộng dần theo độ sâu mạng và kích thước kernel. Để nắm bắt các phụ thuộc tầm xa (long-range dependencies) — vốn quan trọng khi tín hiệu mẹ và thai chồng lắp và trải dài theo thời gian — CNN thường chưa đủ, từ đó dẫn tới sự cần thiết của cơ chế Attention trình bày trong Mục 2.3.3.

2.3.3 Cơ chế Attention và Transformer encoder

Cơ chế attention ban đầu được đề xuất trong dịch máy nơ-ron nhằm cho phép mô hình “tập trung” vào những phần liên quan của chuỗi đầu vào [29]. Vaswani và cộng sự sau đó tổng quát hoá ý tưởng này thành kiến trúc Transformer hoàn toàn dựa trên attention [23], với thành phần lõi là scaled dot-product attention:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V, \quad (2.3)$$

trong đó truy vấn Q , khoá K và giá trị V là các phép chiếu tuyến tính của chuỗi đầu vào; tích vô hướng $QK^\top$ (đã chuẩn hoá theo $\sqrt{d_k}$) sinh ra trọng số chú ý phản ánh mức độ liên quan giữa từng cặp token. Cơ chế Multi-Head Self-Attention (MSA) chạy nhiều “đầu” attention song song rồi ghép kết quả, nhờ đó học được đồng thời nhiều kiểu quan hệ token-to-token trong các không gian con khác nhau. Mỗi khối encoder còn được ổn định bởi chuẩn hoá theo lớp (Layer Normalization) [30] và các kết nối residual [31], vốn giúp các mạng rất sâu hội tụ tốt hơn.

Khi áp dụng cho dữ liệu có cấu trúc lưới, Vision Transformer (ViT) chia đầu vào thành các patch, chiếu tuyến tính mỗi patch thành embedding, cộng thêm positional embedding để bù lại tính bất biến thứ tự của attention, rồi cho đi qua L khối encoder [32]. Mỗi khối encoder chuẩn được biểu diễn bởi:

$$z'_\ell = \text{MSA}(\text{LN}(z_{\ell-1})) + z_{\ell-1}, \quad (2.4)$$

$$z_\ell = \text{MLP}(\text{LN}(z'_\ell)) + z'_\ell, \quad (2.5)$$

trong đó nhánh MSA học quan hệ token-to-token mang tính toàn cục, còn nhánh MLP tạo phi tuyến theo từng token như đã phân tích ở trên. Chính sự phân vai rõ ràng này là cơ sở để các cải tiến — bao gồm đề xuất của đồ án — can thiệp có chọn

lọc vào nhánh MLP trong khi vẫn giữ nguyên cơ chế attention.

2.3.4 Kiến trúc U-Net và UNETR

2.3.4.1 U-Net

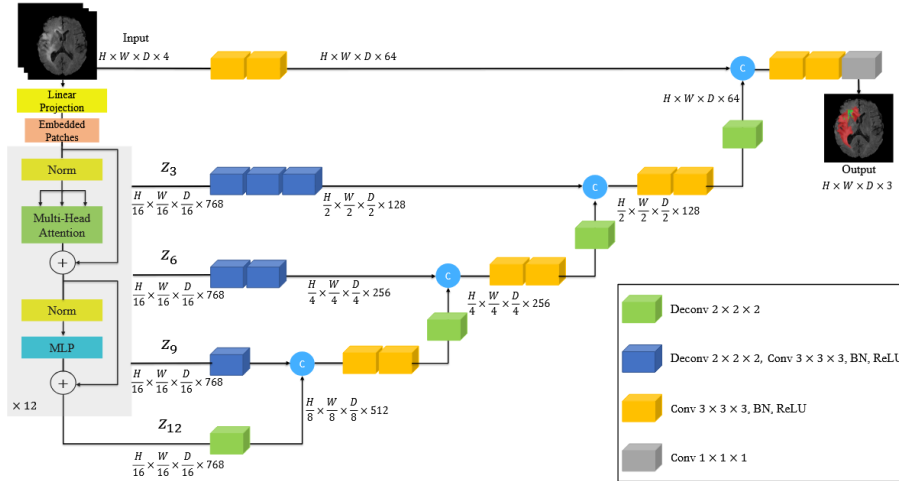
- Kiến trúc encoder–decoder đối xứng; encoder giảm mẫu (downsample) trích đặc trưng đa tỉ lệ, decoder tăng mẫu (upsample) tái tạo.
- Skip connection nối encoder–decoder cùng mức phân giải $\Rightarrow$ giữ chi tiết cục bộ, ổn định gradient.

2.3.4.2 UNETR: U-Net + Transformer encoder

UNETR thay encoder CNN của U-Net bằng Transformer encoder để lấy ngữ cảnh toàn cục; decoder vẫn dùng CNN (1D) để phục hồi chi tiết cục bộ [16]. Với tín hiệu 1D, input $x \in \mathbb{R}^{992 \times 1 \times C}$ được patchify không chồng lấp kích thước $N = 16$, chiếu tuyến tính lên embedding K , cộng positional embedding:

$$z_0 = [x_1E; x_2E; \dots; x_NE] + E_{pos}. \quad (2.6)$$

Transformer có L lớp; các tầng $i \in \{3, 6, 9, 12\}$ được lấy làm skip features để ghép với decoder ở các mức phân giải khác nhau.



Hình 2.3: Cấu trúc model UNETR [16].

2.3.5 Kolmogorov–Arnold Networks (KAN)

2.3.5.1 KAN: “đảo trực” từ học tuyến tính sang học phi tuyến

KAN xuất phát từ định lý biểu diễn Kolmogorov–Arnold: hàm nhiều biến liên tục có thể biểu diễn bằng tổ hợp các hàm một biến. Ý tưởng kiến trúc KAN (ở mức

“khối” dùng trong deep learning) là:

- Thay vì “**tuyến tính học được + kích hoạt cố định**” (MLP), KAN dùng **kích hoạt có thể học** (learnable activation) đặt trên **các cạnh** (edges) kết nối giữa các nút.
- Có thể hiểu một lớp KAN như một “ma trận hàm” $\{\phi_{j,i}(\cdot)\}$ thay cho ma trận trọng số W :

$$y_j = \sum_i \phi_{j,i}(x_i), \quad (2.7)$$

trong đó mỗi $\phi_{j,i}$ là một hàm 1D có tham số.

- Thực thi phổ biến: tham số hoá bằng **spline (B-spline)** để học trực tiếp hình dạng phi tuyến.

2.3.5.2 Residual activation trong KAN và spline parameterization

Một cách cài đặt thực tế thường dùng là *residual activation*:

$$\phi(x) = w(b(x) + s(x)), \quad (2.8)$$

trong đó $b(x)$ là hàm nền (base function), và $s(x)$ là spline học được, thường là tổ hợp tuyến tính của các B-spline:

$$s(x) = \sum_t c_t B_t(x). \quad (2.9)$$

2.3.5.3 Hệ quả khi so KAN với MLP

1. **Biểu diễn:** KAN có xu hướng biểu diễn phi tuyến mạnh với ít nút hơn (mỗi cạnh mang phi tuyến giàu tham số).
2. **Tính diễn giải:** vì $\phi_{j,i}$ là hàm 1D có thể vẽ/quan sát, có thể đọc “đóng góp” của từng biến/đường nối.
3. **Độ phức tạp:** spline có nhiều tham số hơn một trọng số tuyến tính; nếu giữ cùng độ rộng N , KAN có thể nặng hơn MLP. Tuy nhiên, KAN thường cần N nhỏ hơn để đạt hiệu năng tương đương nên tổng tham số có thể giảm.
4. **Tối ưu hoá:** KAN thêm bậc tự do ở phi tuyến $\rightarrow$ khớp tốt hơn nhưng cần chiến lược huấn luyện/regularization hợp lý (grid, pruning).
5. **Grid refinement + sparsity/pruning:** tăng độ phân giải spline để cải thiện sai số mà không phải thiết kế lại toàn mô hình; đồng thời khuyến khích thưa hoá rồi pruning để tăng tính diễn giải.

2.4 Tổng quan phương pháp tách NI-fECG

Tách chiết tín hiệu điện tâm đồ thai nhi (fECG) từ các ghi nhận điện tâm đồ bụng mẹ (aECG) là một trong những bài toán cốt lõi và đầy thách thức trong lĩnh vực xử lý tín hiệu y sinh. Thách thức lớn nhất đến từ việc tín hiệu fECG thường có biên độ rất nhỏ, đồng thời bị chìm lấp hoàn toàn bởi tín hiệu điện tâm đồ của mẹ (mECG) — vốn có biên độ lớn hơn nhiều lần — cùng với hàng loạt các tạp nhiễu sinh lý và môi trường khác. Do đó, để quá trình trích xuất đạt hiệu quả cao, khâu tiền xử lý tín hiệu đóng một vai trò nền tảng và mang tính quyết định trước khi áp dụng bất kỳ thuật toán phân tách nào. Mục này cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các phương pháp đã được nghiên cứu, lần lượt theo nhóm cổ điển (dựa trên kỹ thuật xử lý tín hiệu truyền thống) và nhóm học sâu (xu hướng đang thống trị những năm gần đây).

2.4.1 Nhóm phương pháp cổ điển

Bối cảnh và vai trò của tiền xử lý. Trong đo ECG bụng (aECG), tín hiệu thu được luôn là hỗn hợp gồm mECG, fECG và nhiều nguồn gây nhiễu/hoạt động sinh học khác (như hoạt động cơ của mẹ, cử động thai, nhiễu môi trường). Do đó, *tiền xử lý* là bước gần như bắt buộc trước khi áp dụng các thuật toán tách fECG. Tuy nhiên, tiền xử lý cũng có mặt trái: nếu lọc/khử nhiễu quá mạnh có thể làm mất các thành phần biên độ nhỏ nhưng có giá trị sinh lý (đặc biệt là sóng P và T), khiến tín hiệu sau tách bị “mượt” nhưng mất đặc trưng hình thái.

Trong các quy trình cổ điển, tiền xử lý thường nhằm loại (i) trôi đường nền (baseline wander), (ii) nhiễu lưới điện (power-line), và (iii) nhiễu tần cao. Một cấu hình điển hình là notch 50 Hz để triệt nhiễu lưới, kết hợp lọc thông cao để xử lý trôi nền và lọc thông thấp để giảm nhiễu tần cao.

Nhóm phương pháp lọc (Filtering-based) sử dụng các bộ lọc được thiết kế hoặc học thích nghi để khử thành phần mECG và nhiễu khỏi aECG; ba hướng tiêu biểu gồm lọc thích nghi, lọc Kalman và các kỹ thuật khử nhiễu thời–tần.

2.4.1.1 Lọc thích nghi (Adaptive filtering)

Lọc thích nghi là hướng tiếp cận cổ điển, tiêu biểu như LMS/NLMS và RLS [33]. Trục giác của nhóm này là “học” bộ lọc để khử thành phần mECG/nhiễu dựa trên tiêu chuẩn tối ưu sai số. Điểm yếu quan trọng là thường cần *tín hiệu tham chiếu* bổ sung để tách các thành phần trong aECG; đồng thời tính ổn định/phụ thuộc hội tụ khiến hiệu năng nhạy với lựa chọn tham số (ví dụ bước học của LMS).

2.4.1.2 Kalman Filter (KF) và Extended Kalman Filter (EKF)

KF thuộc họ lọc Bayes theo mô hình không gian trạng thái: dùng phép đo quan sát và mô hình động lực để ước lượng tuần tự trạng thái ẩn theo thời gian [34]. KF chuẩn giả định hệ tuyến tính; trong thực tế ECG và nhiễu thường phi tuyến/phi Gauss, nên EKF được dùng như một mở rộng: tuyến tính hóa (xấp xỉ) mô hình phi tuyến quanh kỳ vọng để vẫn áp dụng khung Kalman [35]. Ý nghĩa thực hành của KF/EKF trong bài toán fECG là: nếu mô hình hóa được động lực mECG hoặc ECG “sạch”, ta có thể ước lượng mECG rồi trừ khỏi aECG để lộ fECG (tương tự tinh thần của template subtraction nhưng “thích nghi theo thời gian”).

2.4.1.3 Các kỹ thuật khử nhiễu thời–tần và phân rã tín hiệu

Ngoài KF/EKF, nhiều kỹ thuật khử nhiễu cổ điển khác cũng thường xuất hiện trong hệ sinh thái ECG như làm trơn (Savitzky–Golay), khử nhiễu Wavelet, EMD/EEMD, Total Variation Denoising (TVD), và các biến thể dựa trên tính thưa (sparsity). Các nhóm này chủ yếu phục vụ mục tiêu tăng SNR trước khi bước vào tách nguồn hoặc phát hiện QRS.

Nhóm phương pháp tách nguồn mù (Blind Source Separation – BSS) xem aECG quan sát được là tổng tuyến tính của nhiều nguồn độc lập (fECG, mECG và nhiễu) và tìm cách phân tách chúng mà không cần biết trước quá trình trộn [36].

2.4.1.4 Independent Component Analysis (ICA)

ICA mô hình hóa hỗn hợp quan sát X như $X = AS$ và tìm ma trận “giải trộn” W để $Y = WX \approx S$. Thực tế triển khai ICA thường gồm các bước chuẩn hóa như *centering* (đưa về trung bình 0), *whitening* (làm trắng để các thành phần không tương quan và có phương sai chuẩn hóa), sau đó là bước lặp tối ưu dựa trên tiêu chuẩn phi-Gauss (ví dụ cực đại độ phi-Gauss, hợp lý cực đại, hoặc cực tiểu thông tin tương hỗ).

Các biến thể ICA hay dùng gồm JADE [37], FastICA [38] và RobustICA [9]. FastICA phổ biến vì đơn giản và hội tụ nhanh, phù hợp hướng “real-time” nhờ khả năng song song hóa và tìm từng thành phần độc lập. RobustICA sử dụng hàm tương phản kurtosis tổng quát và cơ chế bước học thích nghi; nhờ đó có thể giảm rủi ro kẹt tại nghiệm xấu và (theo mô tả cổ điển) bớt phụ thuộc một số tiên xử lý.

Nhóm phương pháp khử mECG theo mẫu (Template Subtraction – TS) tái tạo dạng sóng mECG từ các nhịp của mẹ rồi trừ khỏi aECG để làm lộ thành phần fECG.

2.4.1.5 Template Subtraction cơ bản

Quy trình điển hình của TS gồm: (i) phát hiện mQRS, (ii) cắt các chu kỳ mECG quanh đỉnh R của mẹ theo một cửa sổ thời gian xác định, (iii) lấy trung bình để tạo template mECG, (iv) lặp lại template theo thời gian để tái tạo mECG, và (v) trừ khỏi aECG để thu tín hiệu dư (residual) giàu thành phần fECG hơn. Nút thắt của TS là độ tin cậy của mQRS detection; khi fQRS chồng lấp thời gian với mQRS, việc phát hiện mQRS trở nên khó và kéo theo sai lệch lớn trong template, làm suy giảm hiệu quả tách fECG.

2.4.1.6 Template Subtraction có hiệu chỉnh biên độ (TSc)

Do hình thái mECG thay đổi theo thời gian, template trung bình có thể lệch so với nhịp thực tại từng thời điểm. Biến thể TSc khắc phục bằng cách nhân template với một hệ số tỉ lệ α để giảm sai khác giữa chu kỳ mECG thực và template; hệ số này có thể được chọn theo tiêu chuẩn tối thiểu hóa sai số bình phương (LMS) giữa nhịp và template đã co giãn [39].

2.4.1.7 Kết hợp TS và ICA (Hybrid TS–ICA)

Sự kết hợp của các phương pháp có thể dẫn đến hiệu năng tốt hơn [15]. Do mỗi phương pháp có điểm mạnh/điểm yếu khác nhau, các tổ hợp TS và ICA thường được dùng để tăng độ vững. Ba cấu hình tổ hợp thường gặp: (1) TS–ICA: dùng TS để giảm thành phần mECG trội biên độ trước, rồi ICA tách phần còn lại; (2) ICA–TS: ICA tách tương đối các thành phần, sau đó TS “dọn” phần mECG còn rò trong kênh fECG; (3) ICA–TS–ICA: thêm một lượt ICA sau khi đã loại mECG nhằm làm sạch hơn các nguồn còn lại.

Một pipeline đánh giá điển hình cho tổ hợp TS/ICA thường đi qua: tiền xử lý (notch 50 Hz, high-pass và low-pass), phát hiện mQRS bằng Pan–Tompkins để tạo template hoặc hỗ trợ chọn kênh mECG trong đầu ra ICA, sau đó phát hiện fQRS bằng Pan–Tompkins trên residual/đầu ra đã tách. Với ICA, việc chọn “kênh fECG” có thể dựa trên chỉ báo độ trơn nhịp (ví dụ đếm số lần biến thiên nhịp tức thời vượt ngưỡng trong các đoạn 1 phút), nhằm loại các kênh nhiễu có biến thiên nhịp bất thường.

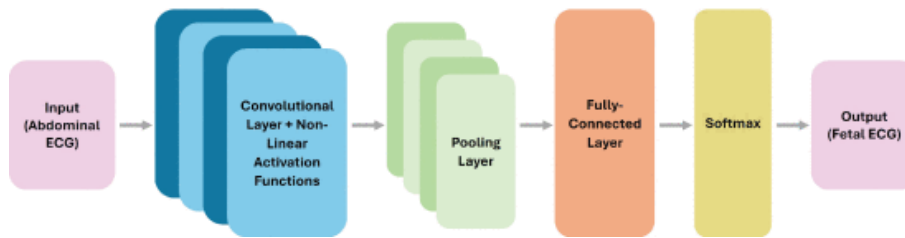
2.4.1.8 Nhận xét chung về giới hạn của các phương pháp cổ điển

Nhìn tổng thể, các phương pháp cổ điển phụ thuộc mạnh vào (i) chất lượng tiền xử lý, (ii) độ đúng của mQRS/fQRS detection, và (iii) giả định mô hình (tuyến tính/phi tuyến, độc lập nguồn, phân bố Gauss). Trong bối cảnh fECG có SNR thấp

và hay chồng lấp với mECG, các giả định này dễ bị vi phạm, dẫn tới kết quả kém vững và khó tổng quát khi triển khai ngoài môi trường kiểm soát.

2.4.2 Nhóm phương pháp học sâu

2.4.2.1 Nhóm mô hình CNN cho fQRS detection và/hoặc trích dạng sóng fECG



Hình 2.4: Sơ đồ khối kiến trúc của mạng CNN.

CNN được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng bắt các mẫu cục bộ (đỉnh, sườn dốc, cấu trúc QRS) và xử lý chuỗi thời gian thô hoặc đã tiền xử lý tương đối hiệu quả. Các hướng triển khai tiêu biểu gồm: (i) dùng STFT để tạo biểu diễn thời–tần rồi đưa vào CNN phục vụ phát hiện fQRS; (ii) CNN 1D sâu hơn kết hợp phân đoạn cửa sổ và gán nhãn vùng chứa fQRS; (iii) tăng bền vững với nhiễu bằng cách đưa đặc trưng đánh giá nhiễu như SampEn vào pipeline; (iv) các biến thể ResNet/Octave Convolution nhằm giảm dư thừa và tăng hiệu quả tính toán; (v) các thiết kế kết hợp miền phổ–wavelet và CNN, hoặc cơ chế nhất quán miền (cross-domain consistency) để cải thiện khả năng tổng quát hoá. Nhìn chung, CNN có ưu thế về hiệu quả và tiềm năng thời gian thực, nhưng hạn chế thường gặp là “cửa sổ tiếp nhận” (receptive field) hữu hạn và phụ thuộc cấu hình, khiến việc nắm quan hệ dài hạn hoặc biến thiên nhịp–hình thái theo thời gian có thể chưa tối ưu nếu chỉ dùng CNN thuần [40], [41], [42], [43].

2.4.2.2 Nhóm mô hình RNN (LSTM/GRU) cho phụ thuộc thời gian

RNN được thiết kế cho dữ liệu chuỗi nên phù hợp để mô hình hoá phụ thuộc theo thời gian và biến thiên nhịp giữa các chu kỳ tim. LSTM/GRU giúp khắc phục vấn đề tiêu biến gradient của RNN truyền thống và có thể khai thác ngữ cảnh dài hơn để ổn định phát hiện nhịp hoặc tinh chỉnh đầu ra theo chuỗi. Khi áp dụng trực tiếp lên tín hiệu bụng thô, trạng thái ẩn có thể bị chi phối bởi mQRS do biên độ mECG lớn, làm giảm nhạy với các spike fQRS yếu trong điều kiện SNR thấp; vì vậy nhiều công trình dùng RNN như một tầng tinh chỉnh sau khi đã có đặc trưng cục bộ tốt [44], [45], [46].

2.4.2.3 Nhóm mô hình lai CNN–RNN

Hybrid CNN–RNN tận dụng ưu điểm bổ sung: CNN trích đặc trưng cục bộ liên quan đến hình thái (đặc biệt QRS), còn RNN học phụ thuộc thời gian và tính không dừng của tín hiệu. Một cấu trúc điển hình là CNN ở các tầng đầu để làm sạch/nhấn mạnh đặc trưng fQRS, sau đó GRU/LSTM/BiLSTM để khai thác sự liên tục theo thời gian và giảm nhiễu quyết định. Một số công trình còn kết hợp DWT nhằm khử nhiễu trước khi vào mạng. Nhóm hybrid thường đạt hiệu năng tốt hơn trong môi trường nhiễu hoặc dữ liệu khác miền, nhưng đổi lại chi phí tính toán và độ phức tạp huấn luyện tăng [45], [46], [47].

2.4.2.4 Nhóm mô hình sinh (GAN/CycleGAN) hướng tới khôi phục dạng sóng và bảo toàn morphology

Các kiến trúc sinh như GAN/CycleGAN được quan tâm vì mục tiêu không chỉ “bắt đỉnh fQRS” mà còn khôi phục toàn bộ dạng sóng fECG với hình thái P–QRS–T (phục vụ phân tích khoảng PR/ST/QT và các bất thường hình thái). CycleGAN cho phép huấn luyện trong bối cảnh không ghép cặp (unpaired) bằng cơ chế cycle-consistency, giúp mô hình học ánh xạ giữa miền tín hiệu bụng và miền fECG đồng thời hạn chế mất chi tiết hình thái. Các biến thể đưa attention hoặc ràng buộc tương quan nhằm tăng khả năng “nhìn thấy” các thành phần fECG bị che bởi mECG và nhiễu. Nhìn chung, nhóm sinh có lợi thế về chất lượng tái tạo và bảo toàn chi tiết, nhưng huấn luyện khó hơn, nhạy hyperparameter và thường nặng hơn về tài nguyên. [48], [49], [50], [51].

2.4.2.5 Nhóm Autoencoder và họ U-Net/UNet++/UNet3+ cho bài toán trích dạng sóng fECG

Autoencoder (AE) và các biến thể encoder–decoder là lựa chọn tự nhiên cho bài toán “tách/khôi phục” tín hiệu: encoder nén và học biểu diễn, decoder tái tạo đầu ra; skip connection giúp giữ thông tin cục bộ và ổn định gradient, từ đó cải thiện bảo toàn hình thái theo nhịp. Survey cho thấy nhiều hướng phát triển dựa trên U-Net và các biến thể (UNet++, UNet3+) để tăng hợp nhất đa tỉ lệ và thu hẹp “semantic gap” giữa encoder–decoder. Ngoài ra, có các hướng tách thành phần mẹ–thai bằng kiến trúc kép (ví dụ dual Res-UNet) hoặc tích hợp nhiều module để tiến tới một lần suy luận (single-pass) thay vì pipeline nhiều bước. Một nhánh thực dụng khác là LinkNet/LinkNet++ với residual/dense blocks và cơ chế merge đặc trưng hiệu quả, nhằm cân bằng giữa chất lượng tái tạo và chi phí tính toán.

2.5 Nhận xét, khoảng trống nghiên cứu và định vị đề tài

Từ tổng quan các hướng tiếp cận ở trên có thể rút ra một bức tranh hai cực rõ rệt. Nhóm phương pháp **cổ điển** (lọc thích nghi, tách nguồn mù như ICA/PCA, mẫu trừ, lọc Kalman) có ưu điểm nhẹ về tính toán, dễ diễn giải và không đòi hỏi dữ liệu huấn luyện lớn; tuy nhiên chúng phụ thuộc nặng vào bước tiền xử lý và các giả định mô hình (số kênh, tính độc lập thống kê, tính dừng của tín hiệu), nên thường suy giảm mạnh khi SNR thấp, khi chỉ có một kênh bụng, hoặc khi hình thái fECG biến thiên theo đối tượng. Ngược lại, nhóm **học sâu** (CNN, hybrid CNN–RNN, mô hình sinh GAN/CycleGAN, và họ Autoencoder/U-Net) học trực tiếp ánh xạ từ tín hiệu bụng sang fECG nên mạnh hơn rõ rệt về khả năng khử nhiễu và bảo toàn hình thái, nhưng đổi lại đòi hỏi dữ liệu lớn, chi phí huấn luyện/suy luận cao và khó ổn định hơn.

Trong nhóm học sâu hướng tới khôi phục *dạng sóng* fECG (chứ không chỉ phát hiện đỉnh fQRS), kiến trúc **W-NETR** [11] hiện là phương pháp tiên tiến nhất (SOTA). W-NETR phối hợp hai nhánh UNETR 1D chạy song song cùng cơ chế khử đặc trưng mECG ngay trong không gian latent: nhờ self-attention của Transformer encoder, mô hình nắm bắt được phụ thuộc xa giữa các đoạn tín hiệu, còn việc trừ đặc trưng nhánh mECG khỏi nhánh fECG giúp loại bỏ thành phần mẹ một cách có cấu trúc. Kết quả là W-NETR đạt chất lượng tái tạo và phát hiện fQRS vượt trội so với các phương pháp trước đó trên cả dữ liệu mô phỏng lẫn dữ liệu thực.

Tuy vậy, vẫn tồn tại một **khoảng trống** đáng chú ý trong chính kiến trúc này. Khối MLP/FFN bên trong mỗi Transformer encoder block — bộ phận đảm nhiệm toàn bộ biến đổi phi tuyến *theo từng token* sau khi attention đã trộn thông tin — vẫn sử dụng hai phép chiếu tuyến tính xen kẽ một hàm kích hoạt *cố định* (GELU/ReLU). Với tín hiệu sinh học có dạng phi tuyến phức tạp, biên độ thay đổi theo đối tượng và nhiều artifact cục bộ, một hàm kích hoạt cố định hạn chế năng lực biểu diễn và khả năng bảo toàn hình thái sóng P/QRS/T. Đây chính là điểm có thể cải thiện mà các công trình trước chưa khai thác.

Từ nhận định trên, **đề tài định vị đóng góp** ở việc thay khối MLP/FFN cố định bằng **Kolmogorov–Arnold Network (KAN)** — nơi hàm kích hoạt được *học* trực tiếp trên từng cạnh thông qua các hàm cơ sở (spline/RBF) — trong khi giữ nguyên macro-architecture chữ W và cơ chế self-attention của W-NETR. Giả thuyết là phi tuyến học được sẽ nâng cao năng lực biểu diễn theo token và cải thiện bảo toàn hình thái mà không phá vỡ khả năng học phụ thuộc xa của mô hình. Mô hình đề xuất theo hướng này, cùng dữ liệu và thiết lập thực nghiệm, được trình bày chi tiết ở Chương 3.

2.6 Kết luận chương

Chương này đã thiết lập toàn bộ nền tảng cần thiết cho đề tài. Về cơ sở điện sinh lý, tín hiệu fECG mang đầy đủ các thành phần P/QRS/T nhưng có biên độ rất nhỏ và SNR thấp, trong khi các phương thức theo dõi hiện hành (CTG/Doppler, PCG, fECG xâm lấn) đều tồn tại đánh đổi giữa an toàn, tính khả dụng và lượng thông tin hình thái khai thác được. Về cơ sở học sâu, các khối nền tảng đã được trình bày—Transformer encoder (ngữ cảnh toàn cục), UNETR (encoder Transformer + decoder CNN), và KAN (phi tuyến học được)—là những thành phần sẽ được ghép lại trong mô hình đề xuất. Về tổng quan phương pháp, các hướng cổ điển phụ thuộc mạnh vào tiền xử lý và giả định mô hình, còn các hướng học sâu mạnh hơn nhưng nặng và khó huấn luyện; trong đó W-NETR nổi lên là hướng tiên tiến nhất cho tách dạng sóng fECG. Khoảng trống cốt lõi—khối MLP-FFN với kích hoạt cố định hạn chế năng lực biểu diễn và bảo toàn hình thái—chính là động lực để thay bằng KAN. Chương 3 sẽ trình bày chi tiết mô hình đề xuất KAN-WNETR cùng dữ liệu và thiết lập thực nghiệm.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

3.1 Giới thiệu chương

Chương này trình bày chi tiết phương pháp đề xuất cùng toàn bộ thiết lập thực nghiệm dùng để kiểm chứng. Trước hết, mục 3.2 mô tả bộ dữ liệu FECGSYNDB và chiến lược chia tập theo hướng độc lập đối tượng; mục 3.3 trình bày quy trình tiền xử lý tín hiệu. Tiếp theo, mục 3.4 trình bày kiến trúc mô hình đề xuất KAN-WNETR. Mục 3.5 trình bày hàm mất mát và cấu hình huấn luyện, còn mục 3.6 trình bày phương pháp đánh giá gồm thuật toán phát hiện QRS và các nhóm chỉ số định lượng. Kết quả thực nghiệm tương ứng được trình bày ở Chương 4.

3.2 Bộ dữ liệu

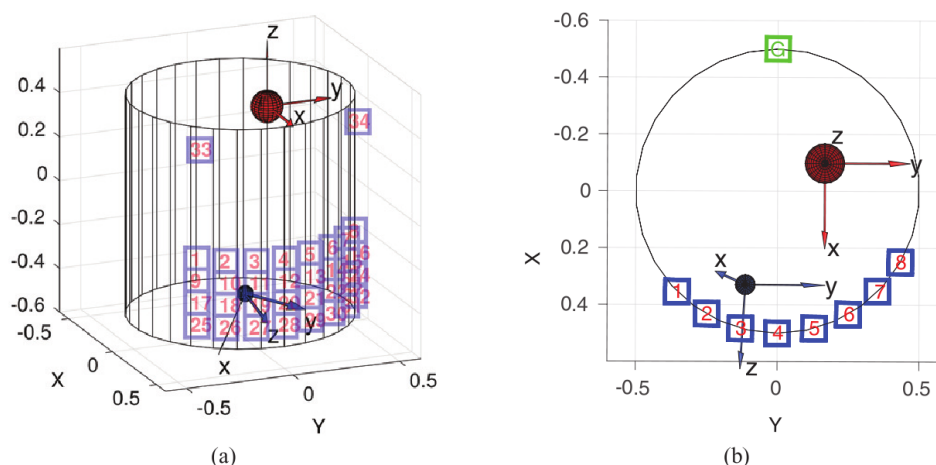
Quá trình thực nghiệm sử dụng ba bộ dữ liệu công khai trên PhysioNet, kết hợp giữa dữ liệu mô phỏng và dữ liệu lâm sàng thực nhằm vừa bảo đảm khối lượng mẫu lớn cho huấn luyện, vừa kiểm chứng khả năng tổng quát hóa trên tín hiệu thực: (i) **FECGSYNDB** — dữ liệu mô phỏng quy mô lớn, có ground truth fECG sạch tuyệt đối, dùng cho giai đoạn tiền huấn luyện (pretrain); (ii) **ADFECGDB** — dữ liệu thực có điện cực đa đầu thai làm tham chiếu trực tiếp, dùng cho giai đoạn tinh chỉnh (finetune); và (iii) **PCDB** — dữ liệu thực đa nguồn từ PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2013, dùng để đánh giá tổng quát hóa trên phân phối dữ liệu chưa từng gặp.

3.2.1 Dữ liệu mô phỏng: FECGSYNDB

Dữ liệu huấn luyện mô hình được lấy từ PhysioNet - Fetal ECG Synthetic Database (FECGSYNDB) [14]. Đây là một cơ sở dữ liệu mô phỏng tín hiệu điện tâm đồ thai và mẹ (NI-FECG/MECG) sử dụng mô phỏng từ công cụ FECGSYN, được xây dựng để phục vụ nghiên cứu phân tích và trích xuất fECG một cách có thể tái lập (reproducible research). Dữ liệu này được cung cấp công khai và thường dùng làm benchmark trong các nghiên cứu về thuật toán lọc và học máy cho fECG.

Dữ liệu mô phỏng được tạo ra cho 10 thai kỳ khác nhau với các điều kiện sinh lý đa dạng. Mỗi lần mô phỏng tạo ra hỗn hợp tín hiệu bao gồm thành phần fECG, MECG và các tín hiệu nhiễu khác. Mỗi tín hiệu trong dataset có độ dài 5 phút, tần số lấy mẫu 250 Hz và độ phân giải 16 bit, và được mô phỏng trên 34 kênh tín hiệu (32 kênh maECG và 2 kênh mECG chuẩn).

Dataset được tổ chức thành nhiều ngữ cảnh sinh lý khác nhau, bao gồm:



Hình 3.1: Hình chiếu bên (a) và nhìn từ trên (b). Vị trí tim thai (cầu nhỏ, màu xanh) và tim mẹ (cầu lớn, màu đỏ) được thể hiện.

- **Baseline:** tín hiệu bụng hỗn hợp không nhiễu và không biến cố.
- **C0:** baseline kèm nhiễu.
- **C1:** chuyển động thai + nhiễu.
- **C2:** thay đổi nhịp tim mẹ/nhịp tim thai (tăng hoặc giảm) + nhiễu.
- **C3:** co tử cung + nhiễu.
- **C4:** nhịp ngoại tâm thu ở mẹ hoặc thai + nhiễu.
- **C5:** song thai (tín hiệu NI-FECG bổ sung) + nhiễu.

Sự đa dạng này đặc biệt quan trọng vì nó mô phỏng các tình huống sinh lý và bệnh lý có thể gây biến dạng hoặc che lấp fECG trong thực tế, từ đó tạo điều kiện để mô hình học được các đặc trưng mạnh (robust features). Mỗi trường hợp được mô phỏng ở 5 mức SNR khác nhau (0, 3, 6, 9 và 12 dB) và 5 lần lặp lại để tăng tính đa dạng và khả năng kiểm định thuật toán. Việc thay đổi SNR đóng vai trò quan trọng trong huấn luyện mô hình deep learning vì nó giúp tăng khả năng tổng quát hóa (generalization) khi xử lý tín hiệu fECG biên độ thấp.

Chiến lược chia dữ liệu trên FECGSYNDB

Về chiến lược chia dữ liệu, tín hiệu từ đối tượng thứ 10 được dùng làm tập kiểm tra (test set), nhằm đảm bảo đánh giá khả năng tổng quát hóa theo subject-independent setting — tức là mô hình chưa từng thấy dữ liệu của đối tượng này trong quá trình huấn luyện. Đây là cách chia phù hợp khi so sánh với các phương pháp tiên tiến khác. Trong huấn luyện, chỉ sử dụng các kênh maECG số 11, 19, 22 và 25 từ các đối tượng.

3.2.2 Dữ liệu thực: ADFECGDB

Mặc dù FECGSYNDB cung cấp khối lượng mẫu lớn với nhãn lý tưởng, tín hiệu mô phỏng không tái hiện đầy đủ các nguồn nhiễu, biến thiên sinh lý và đặc tính phân cứng thu nhận của môi trường lâm sàng thực. Do đó, mô hình được tinh chỉnh và đánh giá thêm trên *Abdominal and Direct Fetal Electrocardiogram Database* (ADFECGDB) [52], một bộ dữ liệu thực được công bố trên PhysioNet [53].

ADFECGDB ghi tín hiệu từ năm sản phụ trong giai đoạn chuyển dạ, tuổi thai khoảng 38–41 tuần. Mỗi bản ghi dài 5 phút và gồm hai loại tín hiệu thu đồng thời: bốn kênh điện cực **bụng** (abdominal) đặt trên thành bụng người mẹ — chính là đầu vào không xâm lấn mà mô hình cần xử lý — và một kênh **điện tim thai trực tiếp** (direct fetal ECG) thu qua điện cực gắn ở da đầu thai nhi. Tín hiệu được số hóa ở tần số lấy mẫu 1 kHz với độ phân giải 16 bit.

Giá trị cốt lõi của ADFECGDB đối với đề tài nằm ở kênh điện cực da đầu: do thu trực tiếp tại nguồn, tín hiệu này gần như không bị nhiễu mẹ chồng lấn và được dùng làm **tham chiếu thật** (gold standard) để xác định vị trí phức bộ fQRS. Nhờ đó, ADFECGDB cho phép đánh giá khách quan độ chính xác phát hiện fQRS (Recall/Precision/F1) và ước lượng FHR trên dữ liệu thực — điều mà dữ liệu mô phỏng không thể bảo chứng. Để tương thích với pipeline được thiết kế cho FECGSYNDB, tín hiệu bụng được hạ tần số lấy mẫu (downsample) về 250 Hz và áp dụng cùng quy trình tiền xử lý trình bày ở Mục 3.3.

3.2.3 Dữ liệu thực: PCDB

Để kiểm tra khả năng tổng quát hóa trên một phân phối dữ liệu độc lập với tập tinh chỉnh, mô hình được đánh giá thêm trên *PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2013 Database* (PCDB) [15]. Đây là bộ dữ liệu chuẩn (benchmark) được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu NI-FECG, quy tụ nhiều bản ghi điện tim bụng từ nhiều nguồn và nhiều thiết bị thu khác nhau.

Mỗi bản ghi trong PCDB gồm bốn kênh điện cực bụng, tần số lấy mẫu 1 kHz, với độ dài tiêu biểu khoảng một phút. Phần *set-a* của bộ dữ liệu đi kèm chú thích tham chiếu (reference annotations) về vị trí phức bộ fQRS, cho phép tính các chỉ số phát hiện một cách định lượng. Khác với ADFECGDB vốn chỉ gồm các ca chuyển dạ thu trên cùng một hệ thống, PCDB có tính **không đồng nhất** cao về tuổi thai, mức nhiễu, đặc tính thiết bị và quy cách thu nhận; chính sự đa dạng này khiến PCDB trở thành phép thử nghiêm ngặt cho khả năng tổng quát hóa của mô hình ra ngoài miền dữ liệu huấn luyện. Tương tự ADFECGDB, tín hiệu PCDB cũng được hạ tần số về 250 Hz và xử lý theo cùng quy trình ở Mục 3.3 trước khi đưa vào mô

hình.

3.3 Tiền xử lý

Tín hiệu maECG được lấy mẫu ở tần số $f_s = 250$ Hz. Để loại bỏ các thành phần không thuộc dải tần sinh lý của ECG, một bộ lọc thông dải (bandpass filter) trong khoảng 3–90 Hz được áp dụng. Giới hạn dưới 3 Hz giúp loại bỏ trôi nền (baseline wander) và nhiễu chuyển động chậm, trong khi giới hạn trên 90 Hz loại bỏ nhiễu tần số cao như nhiễu cơ (EMG) và nhiễu điện tử, đồng thời vẫn bảo toàn các thành phần hình thái quan trọng của ECG, đặc biệt là phức bộ QRS.

Sau bước lọc, tín hiệu được chia thành các cửa sổ có độ dài 992 mẫu (tương đương khoảng 3.97 giây). Việc phân đoạn này nhằm chuẩn hóa kích thước đầu vào của mạng và giúp mô hình học được đặc trưng theo thời gian cục bộ.

3.3.1 Chuẩn hóa tín hiệu

Để tăng tính ổn định trong quá trình huấn luyện và đảm bảo khả năng thích nghi với nhiều mức biên độ khác nhau, tín hiệu được chuẩn hóa dựa trên độ lệch chuẩn của tín hiệu nhiễu. Gọi y là tín hiệu maECG nhiễu (đầu vào), x là tín hiệu fECG sạch (ground truth), và σ_y là độ lệch chuẩn của y , khi đó:

$$\hat{x} = \frac{x}{\sigma_y}, \quad \hat{y} = \frac{y}{\sigma_y} \quad (3.1)$$

Trong đó $\hat{y}$ là tín hiệu đầu vào đã chuẩn hóa được đưa vào mạng và $\hat{x}$ là tín hiệu mục tiêu tương ứng.

Sau khi dự đoán, biên độ tín hiệu được khôi phục bằng cách nhân lại với σ_y :

$$x_{\text{denoised}} = \tilde{x} \cdot \sigma_y \quad (3.2)$$

Quy trình tiền xử lý tổng thể bao gồm: lấy mẫu ở 250 Hz, lọc thông dải 3–90 Hz, phân đoạn cửa sổ 992 mẫu và chuẩn hóa theo độ lệch chuẩn của tín hiệu nhiễu. Quy trình này giúp cải thiện độ ổn định số, tăng khả năng hội tụ và nâng cao hiệu năng của mô hình trong bài toán trích xuất fECG.

3.4 Mô hình đề xuất KAN-WNETR

3.4.1 Ý tưởng tổng thể

Như đã phân tích ở Chương 2, bài toán trích xuất fECG từ tín hiệu maECG đơn kênh phải đối mặt với hai thách thức cốt lõi: tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) rất thấp

của fECG so với mECG, và sự chồng lấp phổ thời–tần giữa hai thành phần — đặc biệt tại các thời điểm phức bộ QRS mẹ và thai trùng nhau. Kiến trúc W-NETR [11] đã cho thấy hiệu quả nhờ cơ chế hai nhánh kết hợp khử đặc trưng mECG; tuy nhiên, khối MLP/FFN bên trong Transformer encoder — bộ phận chịu trách nhiệm biến đổi phi tuyến theo token — vẫn dùng hai lớp tuyến tính xen kẽ hàm kích hoạt GELU cố định ($W_2 \text{GELU}(W_1 z + b_1) + b_2$), hạn chế khả năng thích nghi với các dạng phi tuyến phức tạp trong tín hiệu sinh học.

Ý tưởng cốt lõi của đề tài là **giữ nguyên macro-architecture chữ W của W-NETR** (hai nhánh + cơ chế khử đặc trưng mECG) và **chỉ thay khối MLP/FFN trong mọi Transformer encoder block bằng khối FasterKAN** — một biến thể hiệu quả của Kolmogorov–Arnold Network (KAN) [12] sử dụng hàm cơ sở RBF thay cho B-spline truyền thống. Phép can thiệp đúng vào MLP/FFN là hợp lý vì đây là bộ phận duy nhất thực hiện biến đổi phi tuyến theo kênh (channel-mixing) trên embedding của từng token sau khi attention đã trộn thông tin giữa các token; nâng cấp bộ phận này bằng hàm kích hoạt *học được* giúp tăng năng lực biểu diễn phi tuyến mà không làm thay đổi cách mô hình học phụ thuộc xa qua Multi-Head Self-Attention.

3.4.2 Kiến trúc nền W-NETR

W-NETR [11] dùng hai nhánh UNETR 1D chạy song song: nhánh phải tái tạo/trích xuất **fECG**, nhánh trái tái tạo **mECG**. Mỗi nhánh có cấu trúc UNETR gồm encoder Transformer ($L = 12$ lớp) và decoder CNN với các skip-connection tại 4 mức tương ứng đầu ra của lớp encoder thứ $\{3, 6, 9, 12\}$.

Khác biệt cốt lõi của W-NETR so với một UNETR đơn lẻ là cơ chế **khử đặc trưng mECG** (mECG feature elimination). Tại mỗi mức skip-connection $s \in \{3, 6, 9, 12\}$, đặc trưng nhánh mECG được trừ khỏi đặc trưng nhánh fECG **trước khi** đưa vào decoder CNN của nhánh fECG, kèm hàm tanh để chặn biên và ổn định:

$$\tilde{z}_s^{(f)} = \tanh(z_s^{(f)} - z_s^{(m)}), \quad s \in \{3, 6, 9, 12\}, \quad (3.3)$$

trong đó $z_s^{(f)}$ và $z_s^{(m)}$ lần lượt là đầu ra encoder tại lớp thứ s của nhánh fECG và nhánh mECG. Phép trừ này chỉ áp dụng **một chiều** (từ nhánh mECG sang nhánh fECG); nhánh mECG giữ skip-connection nguyên bản không bị can thiệp. Trực giác là: mô hình học đồng thời hai biểu diễn, sử dụng đặc trưng mECG như “mẫu nền” để khử thành phần mẹ khỏi nhánh fECG ngay trong không gian đặc trưng.

3.4.3 KAN-ViT: thay MLP/FFN bằng KAN trong encoder block

Ý tưởng KAN-ViT [13] giữ nguyên cơ chế Multi-Head Self-Attention (MSA) cùng cấu trúc residual và Layer Normalization (LN), chỉ thay khối MLP/FFN bằng khối KAN:

$$z'_\ell = \text{MSA}(\text{LN}(z_{\ell-1})) + z_{\ell-1}, \quad (3.4)$$

$$z_\ell = \text{KAN}(\text{LN}(z'_\ell)) + z'_\ell. \quad (3.5)$$

Attention vẫn đảm nhận việc học quan hệ giữa các token (toàn cục), còn nhánh phi tuyến “theo token” được tăng năng lực biểu diễn nhờ hàm kích hoạt học được của KAN.

Trong Transformer, MSA quyết định cách “gán trọng số” để trộn thông tin giữa các token, còn MLP quyết định mức độ biến đổi phi tuyến hậu attention. Can thiệp vào MLP là hợp lý vì đây là nơi mô hình “nắn” đặc trưng phi tuyến theo kênh; KAN cung cấp phi tuyến có thể học trực tiếp trên mỗi cạnh, tiềm năng tốt hơn so với phép ánh xạ cố định $W_2 \sigma(W_1 \cdot)$ khi đối mặt với các dạng phi tuyến và nhiễu khó tuyến tính hoá trong tín hiệu sinh học.

Dù KAN-ViT được đề xuất ban đầu cho ảnh 2D, bản chất “Transformer encoder + FFN” là bất biến theo miền dữ liệu. Với tín hiệu 1D, mỗi token ứng với một patch trên trục thời gian; attention học phụ thuộc xa (long-range dependencies) giữa các đoạn tín hiệu; và KAN-FFN tăng năng lực biến đổi phi tuyến trên embedding của từng token — đặc biệt hữu ích khi biên độ fECG thay đổi theo đối tượng/lead, khi tồn tại artifact cục bộ mạnh, và khi cần bảo toàn hình thái sóng P/QRS/T nhạy cảm với phi tuyến và tỷ lệ.

3.4.4 Biến thể FasterKAN: hàm cơ sở RBF và nhánh SiLU residual

Thay vì sử dụng KAN gốc với tham số hoá B-spline [12] — vốn tốn kém về bộ nhớ và chi phí tính do phải duy trì bộ hệ số spline trên lưới mịn — đề tài chọn biến thể **FasterKAN** [54] sử dụng hàm cơ sở dạng RBF (*Reflectional Switch Function*), cho phép tính toán nhanh hơn đáng kể trong khi vẫn giữ được tính chất “hàm kích hoạt học được trên cạnh” của KAN.

Hàm cơ sở RBF. Cho một lưới đều gồm G điểm $\{g_k\}_{k=1}^G$ trên đoạn $[-2, 2]$, FasterKAN định nghĩa hàm cơ sở tại mỗi điểm lưới g_k :

$$\phi_k(x) = 1 - \tanh^2\left(\frac{x - g_k}{h}\right) = \text{sech}^2\left(\frac{x - g_k}{h}\right), \quad (3.6)$$

trong đó $h = 0,33$ là tham số bề rộng (denominator). Hàm ϕ_k có dạng “chuông” (chính là đạo hàm của tanh), tập trung quanh điểm lưới g_k và suy giảm nhanh khi

ra xa. Mỗi nơ-ron đầu vào có chiều d được khai triển thành $d \times G$ đặc trưng cơ sở $\phi_k(x_j)$, sau đó được chiếu tuyến tính bằng ma trận trọng số W_s (SplineLinear, không có bias, khởi tạo Xavier-uniform) để tạo đầu ra:

$$\text{KAN}_{\text{RBF}}(\mathbf{x}) = W_s \Phi_{\text{RBF}}(\text{LN}(\mathbf{x})), \quad (3.7)$$

trong đó Φ_{RBF} ký hiệu phép áp dụng hàm (3.6) trên toàn bộ lưới, và LN là Layer Normalization nội bộ của mỗi lớp FasterKAN.

Nhánh SiLU residual. Để ổn định tối ưu hoá và tăng tốc hội tụ, FasterKAN bổ sung một nhánh residual song song sử dụng hàm kích hoạt SiLU (Sigmoid Linear Unit):

$$\text{FasterKANLayer}(\mathbf{x}) = \underbrace{W_s \Phi_{\text{RBF}}(\text{LN}(\mathbf{x}))}_{\text{nhánh cơ sở RBF}} + \underbrace{W_b \text{SiLU}(\text{LN}(\mathbf{x}))}_{\text{nhánh residual SiLU}}, \quad (3.8)$$

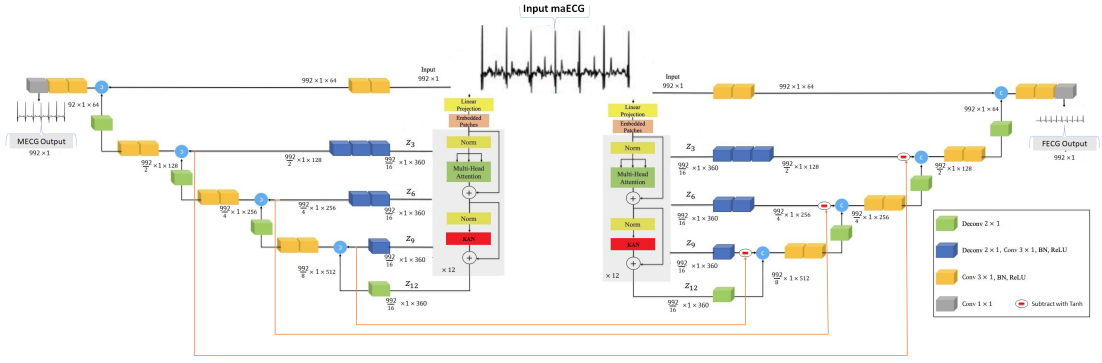
trong đó W_b là ma trận tuyến tính có bias. Nhánh SiLU cung cấp một đường “bypass” ổn định, cho phép nhánh RBF tập trung vào việc học các chi tiết cục bộ phi tuyến mà phần tuyến tính + SiLU chưa nắm bắt được.

Cấu trúc khối FasterKAN trong encoder. Trong mô hình KAN-WNETR, mỗi khối FasterKAN gồm 2 lớp `FasterKANLayer` xếp chồng: $[d_{\text{hidden}} \rightarrow d_{\text{mlp}} \rightarrow d_{\text{hidden}}]$ (tương tự cấu trúc 2 lớp “expand-compress” của MLP gốc), kèm Dropout. Với cấu hình thực nghiệm $d_{\text{hidden}} = 256$, $d_{\text{mlp}} = 512$, $G = 4$ điểm lưới, mỗi `FasterKANLayer` bao gồm: (1) Layer Normalization nội bộ trên đầu vào, (2) nhánh RBF ($d_{\text{in}} \times G \rightarrow d_{\text{out}}$), và (3) nhánh SiLU residual ($d_{\text{in}} \rightarrow d_{\text{out}}$). So với MLP gốc (chỉ có 1 Layer Normalization ở mức Transformer block), đường KAN có thêm 1 LN nội bộ ở mỗi lớp, giúp ổn định huấn luyện khi sử dụng hàm kích hoạt phi truyền thống.

3.4.5 Tích hợp KAN vào W-NETR: kiến trúc KAN-WNETR

Nguyên tắc tích hợp. Hình 3.2 minh họa tổng quan kiến trúc KAN-WNETR đề xuất. Tín hiệu ECG bụng mẹ (maECG) được xử lý qua hai nhánh UNETR 1D chạy song song: nhánh trái tái tạo mECG, nhánh phải trích xuất fECG. Trong hình, các đường màu đỏ biểu diễn phép trừ đặc trưng mECG khỏi nhánh fECG tại bốn mức skip-connection ($s \in \{3, 6, 9, 12\}$) của decoder CNN, kèm hàm tanh sau phép trừ; còn khối MLP/FFN trong mọi Transformer encoder block được thay thế bằng khối FasterKAN (cơ sở RBF kèm nhánh SiLU residual).

KAN-WNETR giữ nguyên toàn bộ macro-architecture của W-NETR: patchify



Hình 3.2: Sơ đồ kiến trúc mô hình KAN-WNETR đề xuất.

1D (kích thước patch = 16) kèm positional embedding dạng tích chập; $L = 12$ lớp Transformer encoder; skip-connection từ $\{3, 6, 9, 12\}$ sang decoder CNN; hai nhánh (mECG và fECG) cùng cơ chế khử đặc trưng mECG theo công thức (3.3). Điểm thay đổi duy nhất là **thay khối MLP trong mọi Transformer encoder block bằng khối FasterKAN** (mục 3.4.4).

Khối encoder sau thay thế. Với mỗi encoder block ℓ ($\ell = 1, \dots, 12$) ở từng nhánh:

$$z'_\ell = \text{MSA}(\text{LN}(z_{\ell-1})) + z_{\ell-1}, \quad (3.9)$$

$$z_\ell = \text{FasterKAN}(\text{LN}(z'_\ell)) + z'_\ell, \quad (3.10)$$

trong đó FasterKAN là khối 2 lớp FasterKANLayer theo công thức (3.8).

Tại 4 mức skip-connection $s \in \{3, 6, 9, 12\}$, phép khử đặc trưng mECG được áp dụng **một chiều** — chỉ can thiệp vào nhánh fECG, nhánh mECG giữ skip nguyên bản:

$$\tilde{z}_s^{(f)} = \tanh(z_s^{(f)} - z_s^{(m)}), \quad s \in \{3, 6, 9, 12\}. \quad (3.11)$$

Đặc trưng $\tilde{z}_s^{(f)}$ sau đó được đưa vào khối upsampling tương ứng của decoder CNN nhánh fECG.

3.4.6 Phân tích thiết kế và kỳ vọng

Thay MLP bằng FasterKAN là thay đúng bộ phận chịu trách nhiệm biến đổi phi tuyến theo token (channel-mixing) và tinh chỉnh embedding sau attention, trong khi vẫn giữ nguyên MSA để học phụ thuộc xa. Cụ thể, hàm kích hoạt RBF học được trên lưới cho phép mỗi lớp FasterKAN tự thích nghi với dạng phi tuyến cục bộ của tín hiệu — khác với MLP gốc chỉ dùng hàm GELU cố định cho mọi đầu vào. Do đó, KAN-WNETR kỳ vọng: (i) bảo toàn hình thái fECG (sóng P/QRS/T) tốt hơn trong điều kiện nhiễu biến thiên; (ii) giảm nhầm lẫn khi mECG và fECG

chồng lấp tại thời điểm QRS; (iii) tăng ổn định khi biên độ và lead thay đổi nhờ khả năng tự điều chỉnh của hàm kích hoạt RBF.

3.4.7 Tổng hợp đóng góp kiến trúc

- W-NETR giải quyết bài toán tách nguồn theo hướng hai nhánh kết hợp khử đặc trưng mECG tại 4 mức skip-connection trong không gian biểu diễn.
- ViT/Transformer encoder cung cấp ngữ cảnh toàn cục nhờ MSA, khắc phục receptive field hạn chế của CNN.
- FasterKAN thay MLP trong encoder block, tăng năng lực phi tuyến token-wise nhờ hàm cơ sở RBF học được kết hợp nhánh SiLU residual, giúp cải thiện khả năng mô hình hoá biến thiên phi tuyến trong tín hiệu maECG và bảo toàn hình thái fECG.
- KAN-WNETR kết hợp bốn thành phần: **ngữ cảnh toàn cục (MSA) + phi tuyến học được (FasterKAN) + khử đặc trưng mẹ (cơ chế W) + tái tạo chi tiết cục bộ (decoder CNN)**.

3.5 Hàm mất mát và cấu hình huấn luyện

3.5.1 Hàm mất mát Huber (Huber Loss)

Trong bài toán hồi quy tín hiệu (ví dụ tái tạo fECG), việc lựa chọn hàm mất mát ảnh hưởng trực tiếp đến độ vững của quá trình huấn luyện:

- MSE (L2): nhạy sai số nhỏ, tối ưu mượt, nhưng bị outlier chi phối mạnh.
- MAE (L1): bền với outlier nhưng gradient không mượt quanh 0.
- Huber: kết hợp ưu điểm hai loại $\Rightarrow$ lý do được chọn cho bài toán tái tạo fECG (nhiều đoạn nhiễu đột biến).

Hàm mất mát Huber thường được sử dụng để tăng tính *robust* trước các điểm ngoại lai (outliers) hoặc các đoạn nhiễu đột biến. Huber loss kết hợp ưu điểm của MSE và MAE: với sai số nhỏ, hàm phạt theo bình phương (giúp tối ưu mượt và nhạy với sai số nhỏ), còn với sai số lớn, hàm phạt tuyến tính (giảm ảnh hưởng của outlier).

Gọi residual (sai số) tại mẫu i là

$$r_i = y_i - \hat{y}_i, \quad (3.12)$$

trong đó y_i là giá trị mục tiêu (ground truth) và $\hat{y}_i$ là giá trị dự đoán của mô hình. Khi đó, Huber loss với ngưỡng $\delta > 0$ được định nghĩa như sau:

$$\mathcal{L}_\delta(r_i) = \begin{cases} \frac{1}{2}r_i^2, & |r_i| \leq \delta, \\ \delta \left(|r_i| - \frac{1}{2}\delta \right), & |r_i| > \delta. \end{cases} \quad (3.13)$$

Đạo hàm theo r_i (gradient) có dạng:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\delta}{\partial r_i} = \begin{cases} r_i, & |r_i| \leq \delta, \\ \delta \operatorname{sign}(r_i), & |r_i| > \delta, \end{cases} \quad (3.14)$$

cho thấy gradient bị chặn trong khoảng $[-\delta, \delta]$ khi sai số lớn, nhờ đó hạn chế việc một số ít điểm nhiễu mạnh chi phối quá trình cập nhật tham số.

Với một cửa sổ tín hiệu có T mẫu, loss tổng quát thường lấy trung bình:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T \mathcal{L}_\delta(r_i). \quad (3.15)$$

Tham số δ điều khiển mức độ gần MSE hoặc MAE: δ càng lớn thì loss gần MSE hơn; δ càng nhỏ thì loss gần MAE hơn.

3.5.2 Cấu hình huấn luyện

Để bảo đảm khả năng tái lập, phần này công bố đầy đủ cấu hình kiến trúc, hàm mất mát, thuật toán tối ưu và môi trường thực nghiệm. Mô hình được huấn luyện theo hai giai đoạn: tiền huấn luyện (pretrain) trên dữ liệu mô phỏng FECGSYNDB, sau đó tinh chỉnh (finetune) trên dữ liệu thực ADFECGDB.

Thuật toán tối ưu. Mô hình được tối ưu bằng AdamW với các tham số mặc định của PyTorch ($\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, $\epsilon = 10^{-8}$) và $\text{weight_decay} = 0.01$, learning rate 2×10^{-5} ở giai đoạn tinh chỉnh. Lịch học áp dụng cosine annealing kèm giai đoạn warmup. Batch size được chọn ở mức 64 để cân bằng giữa hiệu quả tính toán và độ nhiễu của gradient; do batch size tương tác mạnh với learning rate, mọi thay đổi batch size đều kéo theo việc hiệu chỉnh lại learning rate và/hoặc mức điều chuẩn.

Môi trường thực nghiệm. Toàn bộ quá trình huấn luyện được thực hiện trên một máy trạm trang bị card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB VRAM), bộ xử lý Intel Xeon E5-2667 v4 và 32 GB bộ nhớ RAM DDR3.

Bảng 3.1: Cấu hình kiến trúc và siêu tham số huấn luyện của mô hình KAN-WNETR (biến thể `kan_wnetr_base`, $\approx 38,87\text{M}$ tham số).

Tham số	Giá trị
<i>Kiến trúc (KAN-ViT encoder)</i>	
Kích thước ẩn (<code>hidden_size</code>)	256
Chiều FFN (<code>mlp_dim</code>)	512
Số đầu attention (<code>num_heads</code>)	8
Số block encoder (<code>num_layers</code>)	12
Số điểm lưới RBF (<code>num_grids</code>)	4
Nhánh SiLU residual (<code>use_base_update</code>)	Bật
Patch size	16
Feature size	16
Dropout	0.2
<i>Huấn luyện (giai đoạn tinh chỉnh ADFECGDB)</i>	
Optimizer	AdamW (<code>weight_decay</code> = 0.01)
Tốc độ học	2×10^{-5}
Scheduler	Cosine annealing + warmup
Số epoch	150
Batch size	64
Số workers	4
Hàm mất mát	Tổ hợp (Huber + SSIM)

3.6 Phương pháp đánh giá

3.6.1 Phát hiện QRS

Thuật toán Pan-Thompkins là một trong những thuật toán phổ biến nhất để phát hiện phức hệ QRS và đỉnh R của tín hiệu ECG [55]. Thuật toán này sử dụng các đặc trưng tín hiệu như biên độ, độ dốc và độ rộng của cửa sổ tích phân để xác định phức bộ QRS. Về tổng thể, thuật toán chia ra gồm 2 bước chính: (1) tiền xử lý tín hiệu và (2) đưa ra quyết định phát hiện. Chi tiết các bước của thuật toán được tóm tắt như sau:

3.6.1.1 Lọc thông dải (Band-pass)

Gọi tín hiệu ECG rời rạc là $x[n]$, với tần số lấy mẫu f_s . Mục tiêu là giữ dải tần chứa QRS (thường khoảng 5–15 Hz), khử trôi nền và nhiễu cao tần:

$$y_{bp}[n] = x[n] * h_{lp}[n] * h_{hp}[n]. \quad (3.16)$$

3.6.1.2 Đạo hàm

Nhằm nhấn mạnh sườn dốc lớn của QRS, phép đạo hàm được áp dụng lên tín hiệu, Sóng T và P sẽ bị yếu đi do độ dốc nhỏ.

$$y_d[n] = \frac{1}{8T} (2y_{bp}[n] + y_{bp}[n-1] - y_{bp}[n-3] - 2y_{bp}[n-4]), \quad (3.17)$$

trong đó $T = 1/f_s$.

3.6.1.3 Bình phương

Làm mọi giá trị dương và tăng trọng số cho biên độ lớn:

$$y_s[n] = (y_d[n])^2. \quad (3.18)$$

3.6.1.4 Tích phân cửa sổ trượt

Lấy đặc trưng năng lượng theo bề rộng QRS:

$$y_{mwi}[n] = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} y_s[n-i], \quad N \approx 0.15 f_s. \quad (3.19)$$

3.6.1.5 Phát hiện đỉnh bằng ngưỡng thích nghi

Tại mỗi đỉnh ứng viên P trên y_{mwi} , cập nhật ước lượng đỉnh tín hiệu và nhiễu:

$$SPKI \leftarrow 0.125 P + 0.875 SPKI, \quad (3.20)$$

$$NPKI \leftarrow 0.125 P + 0.875 NPKI, \quad (3.21)$$

(tùy theo P được phân loại là tín hiệu hay nhiễu), rồi đặt ngưỡng:

$$THR_I = NPKI + 0.25 (SPKI - NPKI). \quad (3.22)$$

Nếu khoảng RR hiện tại quá dài (thường $> 1.66 RR_{avg}$), thuật toán *search-back* sẽ tìm lại đỉnh bị bỏ sót.

Sau khi xác nhận một QRS, vị trí đỉnh R được lấy là cực đại cục bộ của tín hiệu đã lọc (hoặc ECG gốc) trong một cửa sổ lân cận quanh vị trí QRS (ví dụ ± 75 ms).

3.6.2 Chỉ số đánh giá

3.6.2.1 Nhóm chỉ số phát hiện fECG (Precision/Recall/F1/Accuracy)

Xét bài toán phát hiện (ví dụ phát hiện đỉnh R của fECG) như một bài toán phân loại nhị phân. Gọi: TP (true positives), FP (false positives), FN (false negatives), TN (true negatives). Khi đó các chỉ số được định nghĩa:

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \quad \text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}. \quad (3.23)$$

$$\text{F1} = \frac{2 \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2 \text{TP}}{2 \text{TP} + \text{FP} + \text{FN}}. \quad (3.24)$$

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}}. \quad (3.25)$$

3.6.2.2 Nhóm chỉ số chất lượng tín hiệu (PSNR/SSIM/MSE)

Gọi $x[n]$ là fECG tham chiếu (ground truth) và $\hat{x}[n]$ là fECG được trích xuất, với $n = 1, \dots, N$. Sai số bình phương trung bình (MSE) được định nghĩa:

$$\text{MSE}(x, \hat{x}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x[n] - \hat{x}[n])^2. \quad (3.26)$$

Tỷ số đỉnh-tạp (PSNR, đơn vị dB) được tính từ MSE:

$$\text{PSNR}(x, \hat{x}) = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_x^2}{\text{MSE}(x, \hat{x})} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_x}{\sqrt{\text{MSE}(x, \hat{x})}} \right), \quad (3.27)$$

trong đó MAX_x là biên độ cực đại theo dải động đã chọn (ví dụ $\text{MAX}_x = 1$ nếu tín hiệu đã chuẩn hoá về $[-1, 1]$).

Chỉ số tương đồng cấu trúc (SSIM) giữa hai tín hiệu (tính trên một cửa sổ, hoặc trung bình trên các cửa sổ trượt) được cho bởi:

$$\text{SSIM}(x, \hat{x}) = \frac{(2\mu_x\mu_{\hat{x}} + C_1)(2\sigma_{x\hat{x}} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_{\hat{x}}^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_{\hat{x}}^2 + C_2)}, \quad (3.28)$$

với $\mu_x, \mu_{\hat{x}}$ là trung bình; $\sigma_x^2, \sigma_{\hat{x}}^2$ là phương sai; $\sigma_{x\hat{x}}$ là hiệp phương sai. Các hằng số ổn định thường đặt $C_1 = (K_1L)^2$, $C_2 = (K_2L)^2$, trong đó L là dải động và $K_1, K_2 \ll 1$.

3.6.2.3 Sai số ước lượng nhịp tim thai (FHR error)

Ngoài các chỉ số chất lượng tín hiệu và phát hiện fQRS nêu trên, đề tài bổ sung chỉ số sai số ước lượng nhịp tim thai (FHR) vì hệ thống theo dõi thời gian thực (Chương 5) lấy FHR làm đầu ra lâm sàng chính.

Quy trình ước lượng FHR từ tín hiệu fECG đã trích xuất gồm các bước sau. Trước hết, tín hiệu fECG được đưa qua một pipeline phát hiện đỉnh R kiểu Pan–Tompkins gọn nhẹ: (1) loại bỏ trôi nền bằng trung bình trượt 0,2 s, (2) lấy đạo hàm rời rạc, (3) bình phương, (4) tích phân cửa sổ trượt khoảng 40 ms, và (5) chọn đỉnh cực đại với ngưỡng thích nghi ($0,35 \times$ percentile 99 của tín hiệu tích phân) kèm chu kỳ trơ (refractory period) tối thiểu 0,25 s để loại đỉnh lặp. Sau khi thu được chuỗi vị trí đỉnh R, các khoảng R–R (giây) được tính:

$$RR_i = \frac{R_{i+1} - R_i}{f_s}, \quad (3.29)$$

trong đó R_i là vị trí mẫu của đỉnh R thứ i và f_s là tần số lấy mẫu. Chỉ giữ lại các khoảng R–R nằm trong dải sinh lý thai nhi (90–220 bpm, tương ứng $RR \in [60/220, 60/90]$ s) để loại bỏ các khoảng sai do nhiễu hoặc bỏ sót đỉnh. Nhịp tim thai tức thời được tính bằng trung vị (median) của các khoảng R–R hợp lệ:

$$FHR_{inst} = \frac{60}{\text{median}(RR)} \quad (\text{bpm}). \quad (3.30)$$

Phép lấy trung vị (thay vì trung bình) giúp ước lượng bền vững hơn trước các khoảng R–R ngoại lai. Trong hệ thống thời gian thực, giá trị FHR hiển thị được làm mượt thêm bằng bộ lọc trung bình mũ (exponential moving average — EMA) với hệ số $\alpha = 0,45$:

$$FHR_t = \alpha \cdot FHR_{inst} + (1 - \alpha) \cdot FHR_{t-1}, \quad (3.31)$$

nhằm triệt tiêu dao động nhịp ngắn hạn và cho giá trị ổn định trên giao diện lâm sàng.

Để đánh giá độ chính xác của ước lượng FHR, sai số tuyệt đối trung bình (MAE) giữa FHR ước lượng và FHR tham chiếu được tính trên từng cửa sổ phân tích:

$$MAE_{FHR} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \left| FHR_j^{(est)} - FHR_j^{(ref)} \right| \quad (\text{bpm}), \quad (3.32)$$

trong đó M là số cửa sổ đánh giá.

3.7 Kết luận chương

Chương này đã trình bày mô hình đề xuất KAN-WNETR cùng toàn bộ vật liệu và phương pháp thực nghiệm. Về mô hình, KAN-WNETR giữ nguyên macro-architecture chữ W của W-NETR (hai nhánh + khử đặc trưng mECG) và chỉ thay khối MLP/FFN trong mọi Transformer encoder block bằng FasterKAN — biến thể KAN sử dụng hàm cơ sở RBF kết hợp nhánh SiLU residual — nhằm tăng năng lực phi tuyến token-wise và bảo toàn hình thái fECG. Về thiết lập thực nghiệm, dữ liệu được lấy từ FECGSYNDB với chiến lược chia độc lập đối tượng, qua tiền xử lý (lọc thông dải 3–90 Hz, phân đoạn cửa sổ 992 mẫu, chuẩn hóa theo độ lệch chuẩn). Mô hình được huấn luyện với hàm mất mát Huber và cấu hình siêu tham số đã nêu; việc đánh giá dựa trên thuật toán phát hiện QRS Pan–Tompkins cùng các nhóm chỉ số phát hiện (Precision/Recall/F1/Accuracy), chất lượng tín hiệu (PSNR/SSIM/MSE) và sai số ước lượng FHR. Kết quả định lượng tương ứng được trình bày và phân tích ở Chương 4.

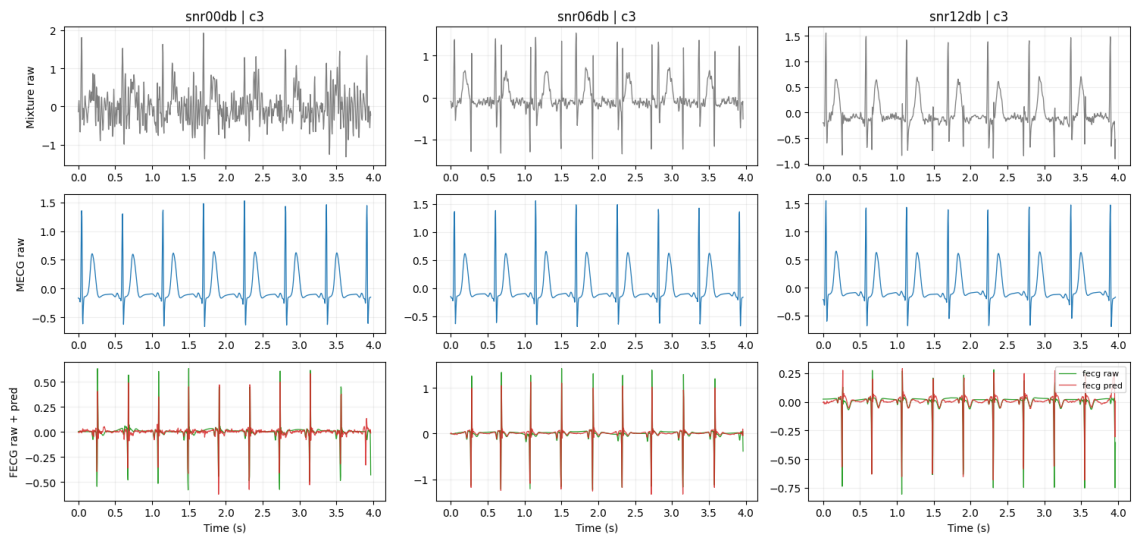
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Giới thiệu chương

Chương này trình bày và phân tích kết quả thực nghiệm của mô hình đề xuất KAN-WNETR nhằm trả lời câu hỏi cốt lõi: việc thay khối MLP/FFN cố định bằng KAN có thực sự cải thiện chất lượng trích xuất fECG hay không, và mô hình có đủ nhẹ để triển khai trên thiết bị biên hay không. Để đánh giá toàn diện, kết quả được tổ chức theo cả hai khía cạnh định tính và định lượng. Trước hết, phần kết quả định tính khảo sát trực quan dạng sóng fECG tái tạo ở nhiều mức nhiễu. Tiếp theo, chất lượng tín hiệu được lượng hóa bằng SSIM/PSNR và đối sánh với W-NETR, sau đó là hiệu quả phát hiện phức bộ fQRS và so sánh với các phương pháp tiên tiến (SOTA). Cuối cùng, chương phân tích độ phức tạp tính toán làm cầu nối sang phần triển khai hệ thống biên (Chương 5), rồi bàn luận về điểm mạnh, hạn chế và đánh đổi giữa hai phiên bản FP32 và INT8.

4.2 Kết quả định tính

Hình 4.1 biểu diễn kết quả của mô hình đề xuất trên bộ dữ liệu FECGSYNDB. Tín hiệu được hiển thị là ở C3 của tín hiệu maECG trên 3 mức nhiễu SNR 0dB, 6dB và 12dB. Ta có thể thấy rằng bất cứ trường hợp nhiễu nào, KAN-WNETR vẫn có thể phân tách được tín hiệu fECG, cho thấy hiệu năng cao của mô hình này. Ngoài bắt được các phức hợp đỉnh QRS hoàn chỉnh, mô hình đồng thời cũng hiển thị lại được rõ các sóng P và T, là những sóng được đánh giá là khó để thu lại được [56].



Hình 4.1: Kết quả trích xuất fECG của KAN-WNETR trên FECGSYNDB (case C3, SNR 0/6/12 dB).

4.3 Chất lượng tín hiệu định lượng (SSIM/PSNR)

Để phân tích cụ thể hơn, kết quả tham số PSNR và SSIM đánh giá chất lượng tín hiệu dựng lại được thể hiện trong bảng 4.1, đồng thời mô hình được so sánh với kiến trúc W-NETR [11], được cho là có kết quả tốt nhất vào thời điểm viết bài. W-NETR đạt SSIM tổng là 0.96 (PSNR tổng 51.8 dB) khi đánh giá trên tất cả các loại nhiễu C0–C5.

Bảng 4.1: So sánh SSIM theo từng loại nhiễu trên FECGSYNDB (C0–C5).

Mô hình	C0	C1	C2	C3	C4	C5	Total
W-NETR (paper)	0.990	0.990	0.990	0.910	0.930	0.970	0.960
Our KAN-WNETR	0.976	0.972	0.973	0.933	0.976	0.975	0.966

Kết quả SSIM của mô hình KAN-WNETR trên tập test cho từng case (c0–c5) được tổng hợp và đối sánh với W-NETR như Bảng 4.1. Nhìn chung, SSIM trung bình của mô hình đề xuất đạt xấp xỉ 0.963, tương đương mức SSIM tổng 0.96 mà W-NETR báo cáo. Tuy nhiên, phân rã theo từng loại nhiễu cho thấy xu hướng khác biệt: mô hình của chúng tôi thể hiện lợi thế rõ hơn ở các trường hợp nhiễu “khó” (đặc biệt C3–C4), trong khi các case (C0–C2) vẫn thấp hơn so với W-NETR.

Các kết quả này gợi ý rằng cấu hình KAN-WNETR có thể mang lại lợi thế về “bảo toàn cấu trúc” trong điều kiện nhiễu/biến thiên khó, nhưng vẫn cần tối ưu thêm để tiệm cận trần hiệu năng ở các kịch bản đơn giản.

4.4 Phát hiện fQRS và so sánh SOTA

Bảng 4.2: So sánh hiệu quả với các phương pháp SOTA (Recall, Precision, F1).

Method	Recall (%)	Precision (%)	F1 (%)
(EKF)	85.58	89.53	86.96
(TS _{PCA})	90.91	93.55	92.17
RCED-Net	92.69	95.67	93.73
Res-Unet	91.88	94.36	93.10
AECG-DecomposeNet	93.52	97.04	95.42
Attention-based CycleGAN	96.70	95.90	96.30
STFT GANs	–	–	96.83
W-net	95.74	97.45	96.91
W-NETR	98.12	98.60	98.90
Proposed KAN-WNETR (Ours)	97.53	97.94	97.73

Kết quả của mô hình KAN-WNETR đạt Recall = 97.53%, Precision = 97.94% và F1 = 97.73% trên tập đánh giá. Với mức recall cao, mô hình có khả năng phát

hiện phần lớn các đỉnh R của fECG mục tiêu (giảm bỏ sót), trong khi precision cao cho thấy số lượng phát hiện sai (false positives) được kiểm soát tốt. Việc F1 đạt xấp xỉ 97.7% phản ánh sự cân bằng ổn định giữa hai tiêu chí này, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh fECG có SNR thấp và dễ bị nhiễu/mECG che lấp.

Đối chiếu KAN-WNETR với các phương pháp SOTA khác như EKF, TS_{PCA} , RCED-Net, Res-UNet, CycleGAN, W-net và W-NETR (Bảng 4.2), kết quả của mô hình đề xuất cao hơn rõ rệt so với nhóm phương pháp cổ điển, cho thấy lợi thế của hướng tiếp cận học sâu end-to-end trong bài toán tách và phát hiện fQRS. Mặc dù vẫn còn khoảng cách nhất định về F1 score khi so với kiến trúc W-NETR gốc, nhưng bù lại, KAN-WNETR lại nhỉnh hơn ở khía cạnh bảo toàn hình thái tín hiệu (SSIM) trong các ca nhiễu khó như đã phân tích ở phần trước.

4.5 Phân tích độ phức tạp

Bên cạnh độ chính xác, khả năng triển khai thực tế là một tiêu chí quan trọng của đề tài, vốn hướng tới một hệ thống theo dõi đầu giường chạy trên thiết bị biên. Mô hình KAN-WNETR ở biến thể `kan_wnetr_base` có khoảng 38,87 triệu tham số ở định dạng FP32. Do việc thay MLP/FFN bằng KAN chỉ tác động vào khối biến đổi phi tuyến theo token mà không làm thay đổi cơ chế self-attention hay macro-architecture chữ W, tổng chi phí tính toán của mô hình vẫn cùng bậc độ lớn với W-NETR gốc; phần phụ trội đến từ việc đánh giá các hàm cơ sở của KAN được kiểm soát nhờ sử dụng biến thể FasterKAN với hàm cơ sở RBF thay cho B-spline truyền thống.

Để phù hợp với ràng buộc tài nguyên của thiết bị biên, mô hình được chuyển sang định dạng ONNX và lượng tử hóa động INT8 cho các phép MatMul/Gemm. Sau lượng tử hóa, kích thước mô hình giảm còn khoảng 29 MB, đủ nhẹ để nạp và chạy bằng ONNX Runtime trên CPU ARM của Raspberry Pi 5. Về tốc độ, mỗi lần suy luận trên một cửa sổ 992 mẫu (tương đương 3,97 giây tín hiệu) chỉ mất khoảng 80–120 ms, tức nhanh hơn thời gian thực khoảng 8–12 lần. Biên độ dự trữ tốc độ này cho phép hệ thống vừa suy luận liên tục theo cơ chế cửa sổ trượt, vừa còn dư tài nguyên cho thu nhận tín hiệu, hậu xử lý và truyền dữ liệu. Chi tiết cấu hình và số liệu benchmark được trình bày trong Bảng 5.1 ở Chương 5; phần đánh đổi chất lượng giữa FP32 và INT8 được bàn ở Mục 4.6 ngay sau đây.

4.6 Bàn luận

Tổng hợp các kết quả trên, mô hình KAN-WNETR thể hiện một số **điểm mạnh** rõ rệt. Thứ nhất, ở khía cạnh bảo toàn hình thái, mô hình đạt SSIM tổng 0,966 — nhỉnh hơn mức 0,960 mà W-NETR báo cáo — và đặc biệt cải thiện ở các kịch bản

nhiều khó (C3–C4), nơi tín hiệu fECG dễ bị biến dạng hoặc che lấp nhất. Điều này phù hợp với giả thuyết ban đầu: hàm kích hoạt học được của KAN giúp khôi phục biến đổi phi tuyến theo token thích nghi tốt hơn với các dạng méo phi tuyến trong tín hiệu sinh học. Thứ hai, về phát hiện fQRS, mô hình đạt sự cân bằng ổn định giữa Recall (97,53%) và Precision (97,94%), cho thấy khả năng vừa giảm bỏ sót vừa kiểm soát báo sai — yếu tố then chốt khi ước lượng FHR đáng tin cậy trong môi trường SNR thấp.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nhìn nhận thẳng thắn các **hạn chế**. Về độ chính xác phát hiện đỉnh, F1 của KAN-WNETR (97,73%) vẫn còn một khoảng cách so với trần hiệu năng mà W-NETR gốc công bố ở một số thiết lập; lợi thế của mô hình đề xuất nghiêng về bảo toàn hình thái (SSIM) hơn là về chỉ số phát hiện thuần túy. Quan trọng hơn, phần lớn kết quả định lượng được kiểm chứng trên dữ liệu mô phỏng FECGSYNDB và một lượng hạn chế dữ liệu thực; do đó các con số này nên được hiểu là bằng chứng về tiềm năng phương pháp, chưa phải kết luận lâm sàng.

Cuối cùng, về **đánh đổi giữa FP32 và INT8**, việc lượng tử hóa động phục vụ triển khai biên tất yếu làm chất lượng tín hiệu suy giảm một mức nhất định so với mô hình FP32 gốc, do sai số biểu diễn trọng số ở độ phân giải 8-bit. Tuy nhiên, mức suy giảm này nhỏ và được xem là đánh đổi chấp nhận được khi cân nhắc lợi ích về kích thước mô hình (còn ~29 MB) và tốc độ suy luận thời gian thực trên Raspberry Pi 5. Nói cách khác, bản INT8 hy sinh một phần nhỏ độ chính xác để đổi lấy tính khả thi triển khai — yếu tố quyết định để mô hình rời khỏi phòng thí nghiệm và vận hành trong một hệ thống theo dõi thực tế.

4.7 Kết luận chương

Chương này đã trình bày đầy đủ kết quả thực nghiệm của mô hình KAN-WNETR trên bài toán trích xuất fECG. Về chất lượng tái tạo dạng sóng, mô hình đạt SSIM tổng 0,966, vượt nhẹ W-NETR và cải thiện rõ ở các trường hợp nhiễu khó. Về phát hiện phức bộ fQRS, mô hình đạt Recall 97,53%, Precision 97,94% và F1 97,73%, thuộc nhóm dẫn đầu khi đối sánh với các phương pháp tiên tiến. Đồng thời, phân tích độ phức tạp cho thấy mô hình sau lượng tử hóa INT8 đủ nhẹ và đủ nhanh để chạy thời gian thực trên thiết bị biên. Những kết quả này khẳng định tính khả thi của hướng tiếp cận thay MLP/FFN bằng KAN, đồng thời tạo tiền đề cho việc hiện thực hóa mô hình thành một hệ thống theo dõi hoàn chỉnh — nội dung được trình bày trong Chương 5.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THEO DÕI fECG THỜI GIAN THỰC

5.1 Giới thiệu chương và yêu cầu hệ thống

Chương này trình bày quá trình thiết kế, hiện thực và kiểm thử một hệ thống nguyên mẫu theo dõi điện tâm đồ thai nhi (fECG) theo thời gian thực, nhằm đưa mô hình KAN-WNETR đã huấn luyện ở các chương trước từ giai đoạn nghiên cứu sang ứng dụng thực tiễn tại đầu giường bệnh nhân.

Về mặt chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau: (i) thu nhận tín hiệu ECG bụng đơn kênh từ cảm biến phần cứng; (ii) trích xuất tín hiệu fECG theo thời gian thực bằng mô hình học sâu; (iii) ước lượng nhịp tim thai (FHR) và nhịp tim mẹ (MHR); (iv) hiển thị dạng sóng cuộn liên tục trên màn hình đầu giường; (v) đưa ra cảnh báo lâm sàng khi nhịp tim thai vượt ngưỡng bất thường; và (vi) hỗ trợ quản lý đồng thời nhiều bệnh nhân thông qua giao diện web.

Về mặt phi chức năng, hệ thống được thiết kế với các ràng buộc: độ trễ xử lý thấp (khoảng 200 ms mỗi chu kỳ suy luận), khả năng vận hành trên thiết bị biên với tài nguyên hạn chế (Raspberry Pi 5), kích thước mô hình gọn nhẹ sau lượng tử hóa (khoảng 29 MB ở định dạng INT8), và đảm bảo an toàn dữ liệu cơ bản thông qua cơ chế xác thực token thiết bị cùng phiên đăng nhập cho bác sĩ.

Lưu ý: Hệ thống được phát triển trong khuôn khổ nghiên cứu và giáo dục, **không phải thiết bị y tế được chứng nhận** theo các tiêu chuẩn quản lý hiện hành.

5.2 Kiến trúc tổng quan

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ba tầng (three-tier), bao gồm: **tầng thiết bị** (Raspberry Pi 5), **tầng máy chủ** (FastAPI trên PC) và **tầng hiển thị** (dashboard web). Sơ đồ kiến trúc tổng quan được minh họa trong Hình 5.1.

Tầng thiết bị chịu trách nhiệm thu nhận tín hiệu ECG thô từ module analog front-end ADS1293 với tần số lấy mẫu 250 Hz, tiền xử lý và suy luận mô hình fECG ngay tại chỗ, đồng thời hiển thị dạng sóng cuộn trên màn hình LCD 3,5 inch (480×320 pixel) thông qua ứng dụng PyQt5. Song song, thiết bị cũng đóng vai trò nguồn phát dữ liệu, truyền các bộ ba (t , raw , $fecg$) lên tầng máy chủ qua kênh WebSocket.

Tầng máy chủ tiếp nhận luồng dữ liệu từ thiết bị, thực hiện phân tích lâm sàng (ước lượng FHR, MHR, chỉ số chất lượng tín hiệu, phát hiện cảnh báo), lưu trữ lịch sử mẫu vào cơ sở dữ liệu SQLite, và phân phối (fan-out) dữ liệu cùng các chỉ số

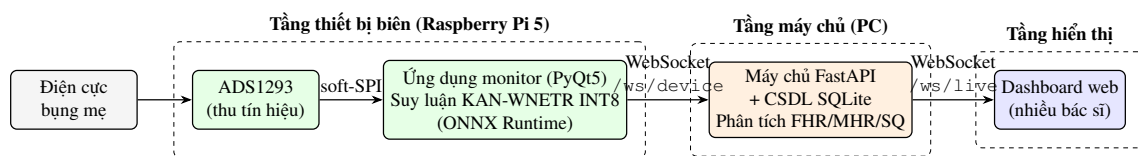
phân tích tới tất cả các dashboard web đang đăng ký theo dõi.

Tầng hiển thị là một ứng dụng web được thiết kế theo triết lý “480×320-first” và “touch-first” — nghĩa là giao diện tối ưu cho màn hình cảm ứng nhỏ của Pi, nhưng vẫn co giãn tốt khi mở trên trình duyệt máy tính hoặc thiết bị có kích thước lớn hơn trong cùng mạng LAN.

Luồng dữ liệu chính của hệ thống diễn ra tuần tự như sau:

ADS1293 (250 Hz) → acquisition → infer.py (trích fECG) → uploader (WebSocket) → server (phân tích FHR/MHR + lưu trữ) → fan-out WebSocket → dashboard web

Điểm đáng lưu ý là module monitor trên thiết bị tái sử dụng chính xác cùng phép toán suy luận của mô hình thông qua `model_loader.py` (import trực tiếp `infer.py`): bao gồm bộ lọc thông dải 3–90 Hz, chuẩn hoá z-score theo từng cửa sổ, phiên ONNX INT8, và lấy kênh fECG = channel index 1 từ đầu ra dual-branch. Không có bất kỳ sửa đổi nào đối với `infer.py` hay thư mục `models/` khi tích hợp vào hệ thống thời gian thực.



Hình 5.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống theo dõi fECG thời gian thực (ba tầng: thiết bị biên Raspberry Pi 5 – máy chủ PC – dashboard web).

5.3 Tối ưu mô hình cho thiết bị biên

5.3.1 Xuất ONNX

Để triển khai mô hình học sâu trên thiết bị biên có tài nguyên hạn chế, bước đầu tiên là chuyển đổi mô hình từ framework PyTorch sang định dạng Open Neural Network Exchange (ONNX). Việc sử dụng ONNX mang lại lợi thế quan trọng: mô hình có thể được suy luận bằng ONNX Runtime — một engine tối ưu hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng mà không phụ thuộc vào PyTorch — từ đó giảm đáng kể dung lượng bộ nhớ và các thư viện phụ thuộc trên Pi.

Mô hình được xuất với kích thước đầu vào cố định $[B, 1, 992]$, tương ứng một cửa sổ tín hiệu đơn kênh dài 992 mẫu (xấp xỉ 3,97 giây ở tần số 250 Hz). Đầu ra có dạng $[B, 2, 992]$ theo kiến trúc dual-branch, trong đó tín hiệu fECG được trích xuất từ kênh chỉ số 1 (`output[0, 1, :]`).

5.3.2 Lượng tử hóa INT8 động (MatMul/Gemm)

Sau khi xuất ONNX, mô hình được tiếp tục tối ưu bằng kỹ thuật lượng tử hóa động INT8 (dynamic quantization). Kỹ thuật này áp dụng biểu diễn số nguyên 8-bit cho các phép toán nhân ma trận (MatMul) và nhân ma trận tổng quát (Gemm) — hai loại phép toán chiếm phần lớn chi phí tính toán trong mạng Transformer. Nhờ đó, kích thước mô hình giảm còn khoảng 29 MB so với phiên bản FP32 gốc, đồng thời tốc độ suy luận trên CPU ARM của Pi 5 được cải thiện đáng kể nhờ các phép toán số nguyên nhanh hơn phép toán dấu phẩy động.

Đánh đổi chính của lượng tử hóa là sự suy giảm nhỏ về chất lượng tín hiệu đầu ra. Việc so sánh định lượng giữa phiên bản INT8 và FP32 thông qua các chỉ số SSIM và PSNR đã được trình bày chi tiết tại Chương 4.

5.3.3 ONNX Runtime trên Pi 5 và benchmark

Trên Raspberry Pi 5, phiên ONNX Runtime được khởi tạo với provider `CPUExecutionProvider` và số luồng nội bộ (`intra_op_num_threads`) bằng 4, tận dụng toàn bộ bốn lõi CPU Cortex-A76 của bo mạch.

Kết quả benchmark trên Pi 5 cho thấy mỗi cửa sổ 992 mẫu (3,97 giây tín hiệu) được suy luận trong khoảng 80–120 ms, tương đương hệ số thời gian thực (real-time factor) từ 8 đến 12 lần — nghĩa là mô hình xử lý nhanh hơn gấp 8–12 lần so với tốc độ thu nhận tín hiệu. Kịch bản benchmark (`benchmark.py`) đồng thời đo cả chất lượng trích xuất (SSIM, PSNR) và độ trễ trên toàn bộ tập kiểm thử. Bảng 5.1 tổng hợp các chỉ số chính.

Bảng 5.1: Benchmark mô hình INT8 trên Raspberry Pi 5.

Chỉ số	Giá trị
Kích thước mô hình (INT8)	29 MB
Latency / cửa sổ (992 mẫu)	~80–120 ms
Hệ số thời gian thực	~8–12×
Val SSIM	~0.796
Val PSNR	~26.82 dB

5.4 Phân hệ thu nhận và thiết bị (Raspberry Pi 5)

5.4.1 Phần cứng

Thiết bị đầu giường được xây dựng trên nền tảng Raspberry Pi 5 phiên bản 4 GB RAM, chạy hệ điều hành Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm) với Python 3.10 trở lên. Các thành phần phần cứng bổ sung bao gồm: module thu nhận tín hiệu ECG

tương tự ADS1293 (24-bit, hỗ trợ đa kênh); màn hình LCD cảm ứng 3,5 inch có độ phân giải 480×320 pixel; và nguồn cấp/battery HAT.

Nhằm tối ưu hóa cho môi trường sử dụng thực tế tại đầu giường bệnh nhân, toàn bộ các thành phần trên được lắp ráp và đóng gói gọn gàng bên trong một hộp bảo vệ (case). Hộp đựng được thiết kế vừa khít để cố định chắc chắn màn hình LCD cùng các module mạch điện, đảm bảo tính cách điện, an toàn và chống va đập. Đồng thời, cấu trúc hộp cũng bố trí các khe thông gió phù hợp để hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả, giữ cho Raspberry Pi 5 hoạt động ổn định khi phải chạy thuật toán suy luận học sâu liên tục trong thời gian dài.

5.4.2 Driver ADS1293

Một thách thức kỹ thuật đặc thù khi tích hợp phần cứng là màn hình LCD 3,5 inch sử dụng toàn bộ 26 chân đầu tiên của header GPIO (bao gồm bus SPI0 phần cứng, chân vật lý 1–26). Do đó, module ADS1293 không thể sử dụng SPI phần cứng mà phải được giao tiếp thông qua bus **SPI phần mềm** (bit-banged SPI) trên các chân ở phần trên của header (chân vật lý ≥ 27).

Driver được viết bằng Python sử dụng thư viện `lgpio` — thư viện GPIO cấp thấp chính thức trên Pi 5, thay thế cho `RPi.GPIO` vốn không tương thích với kiến trúc mới. Bảng 5.2 trình bày sơ đồ đấu nối chi tiết.

Bảng 5.2: Bảng đấu nối ADS1293 ↔ Raspberry Pi 5 (SPI mềm, chân phía trên).

ADS1293	Tín hiệu	BCM GPIO	Chân vật lý
SCLK	clock	GPIO21	40
SDI	MOSI	GPIO20	38
SDO	MISO	GPIO19	35
CSB	chip select	GPIO26	37
DRDYB	data ready (active-low)	GPIO16	36
VDD	3V3	—	17
GND	ground	—	39

ADS1293 được cấu hình ở chế độ 3-lead với cách đấu nối đầu vào: kênh CH1 nối IN1(+)/IN2(–), kênh CH2 nối IN3(+)/IN4(–), kênh CH3 nối IN5(+)/IN6(–). Mạch right-leg drive (RLD) để giảm nhiễu chế độ chung được kết nối trên chân IN4. Bộ ADC sử dụng dao động nội (internal oscillator) với độ phân giải cao. Giá trị đầu ra 24-bit có dấu được chuyển đổi sang đơn vị mV theo công thức:

$$V_{mV} = \frac{\text{counts}}{2^{23}} \times V_{\text{ref}} \quad (5.1)$$

trong đó $V_{\text{ref}} = 2400 \text{ mV}$ là điện áp tham chiếu. Mô hình AI chỉ sử dụng kênh bụng (channel 0), tuy nhiên driver vẫn đọc đầy đủ cả ba kênh nếu các đầu vào được đấu nối.

5.4.3 Xử lý thời gian thực

Mô hình hoạt động theo kiểu batch: mỗi lần suy luận cần một cửa sổ đầy đủ 992 mẫu. Để chuyển đổi sang chế độ hoạt động liên tục theo thời gian thực, hệ thống sử dụng lớp `FecgProcessor` với chiến lược **bộ đệm vòng kết hợp phát lại** (ring buffer with replay).

Cụ thể, một bộ đệm vòng có kích thước 992 mẫu được duy trì liên tục. Mỗi khi có đủ $\text{HOP} = 50$ mẫu mới (tương ứng 200 ms ở 250 Hz, tức chu kỳ tái suy luận khoảng 5 Hz), toàn bộ cửa sổ 992 mẫu được đưa vào mô hình. Sau mỗi lần suy luận, hệ thống “phát lại” 50 mẫu fECG mới nhất từ đầu ra của mô hình, mỗi mẫu thô đầu vào tương ứng với một mẫu fECG đầu ra. Nhờ cơ chế này, đường fECG trên màn hình cuộn mượt mà và giữ đồng bộ với đường tín hiệu thô, với độ trễ xấp xỉ bằng một chu kỳ hop (khoảng 200 ms).

Giao diện sử dụng đơn giản: `proc = FecgProcessor(); fe = proc.push(raw_sample)`, trong đó mỗi lệnh `push()` nhận vào một mẫu thô và trả về mẫu fECG đã căn chỉnh thời gian tương ứng.

5.4.4 Giao diện monitor đầu giường

Ứng dụng monitor được xây dựng bằng PyQt5 kết hợp pyqtgraph, hiển thị toàn màn hình trên LCD 480×320 với nền đen kiểu máy theo dõi y tế. Giao diện gồm hai đường tín hiệu cuộn theo thời gian: phía trên là tín hiệu bụng thô (raw abdominal signal, màu xanh cyan) và phía dưới là tín hiệu fECG đã được mô hình AI trích xuất (màu hồng). Tốc độ làm mới đồ thị là khoảng 30 khung hình/giây (timer 33 ms). Thanh tiêu đề hiển thị mã bệnh nhân, nguồn tín hiệu (ADS1293 hoặc simulator) và trạng thái mô hình. Người dùng nhấn phím `Esc` để thoát.

Bộ thu thập tín hiệu (`Acquirer`) chạy trong luồng nền (background thread), liên tục đọc mẫu từ nguồn tín hiệu, đẩy qua `FecgProcessor` để suy luận, lưu vào bộ đệm vòng chia sẻ, và đồng thời gửi dữ liệu lên server thông qua `Uploader`. Luồng GUI chính chỉ việc đọc snapshot từ bộ đệm chia sẻ trên mỗi chu kỳ timer và cập nhật đồ thị, đảm bảo giao diện luôn phản hồi mượt mà.

5.4.5 Cơ chế dự phòng

Hệ thống được thiết kế với nhiều tầng dự phòng nhằm đảm bảo khả năng phát triển và kiểm thử linh hoạt. Nếu phần cứng ADS1293 hoặc thư viện `lgpio` không khả dụng (ví dụ khi chạy trên máy tính phát triển), ứng dụng tự động chuyển sang chế độ **mô phỏng** (`SimulatedSource`), tạo ra tín hiệu ECG tổng hợp gồm QRS của mẹ (75 bpm, biên độ 1,0) cộng QRS thai nhi (140 bpm, biên độ 0,18) cùng dao động đường cơ sở và nhiễu Gaussian. Ngoài ra, nếu `onnxruntime` hoặc `scipy` không được cài đặt, hệ thống sử dụng bộ lọc placeholder thay thế cho mô hình để giao diện vẫn hoạt động bình thường.

Một công cụ bổ sung là `stream_sim.py`: kịch bản này chạy headless (không cần GUI hay phần cứng) và stream dữ liệu mô phỏng tới server qua WebSocket y hệt như một thiết bị thật, cho phép kiểm thử toàn bộ chuỗi xử lý từ server đến dashboard mà không cần Pi vật lý.

5.5 Phân hệ server và phân tích lâm sàng (FastAPI + SQLite)

5.5.1 Giao tiếp WebSocket và xác thực token thiết bị

Tầng máy chủ được xây dựng trên framework FastAPI (Python), sử dụng hai kênh WebSocket chính:

Kênh `/ws/device` dành cho thiết bị nạp dữ liệu. Quy trình bắt tay (handshake) diễn ra như sau: thiết bị gửi thông điệp `hello` chứa `patient_id`, `token` và `sample_rate`. Server kiểm tra token với giá trị bí mật `DEVICE_TOKEN` — nếu sai, kết nối bị đóng ngay lập tức; nếu đúng, server trả về thông điệp `ack` kèm `session_id` và bắt đầu nhận các batch mẫu dạng `samples {data:[t, raw, fecg], ...]}`.

Kênh `/ws/live/{patient_id}` dành cho dashboard đăng ký theo dõi một bệnh nhân cụ thể. Mỗi khi có batch mới từ thiết bị, server phân phối (fan-out) tới tất cả các WebSocket dashboard đang đăng ký, kèm theo các chỉ số phân tích mới nhất `{fhr, mhr, sq, alarm, label}`. Khi dashboard vừa kết nối, server gửi ngay metrics gần nhất để tránh giao diện bị trống.

Về bảo mật, đối với môi trường triển khai thực tế, cần thay đổi giá trị mặc định của `DEVICE_TOKEN` / `FECG_DEVICE_TOKEN` và đặt server sau proxy HTTPS/WSS.

5.5.2 Ước lượng FHR / MHR / chỉ số chất lượng tín hiệu

Các chỉ số lâm sàng được tính toán hoàn toàn **phía server** (server-side) — do server nhận mọi mẫu từ thiết bị nên đóng vai trò nguồn sự thật duy nhất (single source of truth), tránh việc lặp lại phép toán trên trình duyệt. Mỗi bệnh nhân đang phát dữ liệu được gán một thể hiện `PatientAnalyzer` riêng biệt.

Nhịp tim thai (FHR) được ước lượng từ kênh `fecg` (tín hiệu đã qua mô hình AI), còn **nhịp tim mẹ (MHR)** được ước lượng từ phức bộ QRS trội trong tín hiệu `raw`. Thuật toán phát hiện QRS là một pipeline kiểu Pan–Tompkins được hiện thực thuần bằng NumPy (không phụ thuộc thư viện chuyên dụng), bao gồm các bước:

1. Khử đường cơ sở (baseline removal) bằng trung bình trượt 0,2 giây.
2. Tính đạo hàm (derivative) để nhấn mạnh sườn dốc của phức bộ QRS.
3. Bình phương (squaring) để khuếch đại thành phần tần số cao.
4. Tích phân cửa sổ trượt (moving-window integration) khoảng 40 ms.
5. Xác định ngưỡng thích nghi dựa trên phân vị 99 của tín hiệu đã tích phân, kết hợp thời gian trơ sinh lý (physiologic refractory period) — khoảng 250 ms cho fECG và 350 ms cho mECG — để loại bỏ các đỉnh giả.

Cửa sổ phân tích cuộn có độ dài 6 giây, yêu cầu tối thiểu 2,5 giây tín hiệu trước khi bắt đầu ước lượng. Nhịp tim báo cáo là giá trị BPM tính từ trung vị (median) của các khoảng R–R hợp lệ, được làm trơn bằng bộ lọc trung bình mũ (EMA, $\alpha = 0,45$).

Chỉ số chất lượng tín hiệu (Signal Quality, SQ) nằm trong khoảng 0–100 và được tổng hợp từ hai thành phần: *độ đều R–R* (R-R regularity, trọng số 70%) — đo qua hệ số biến thiên (CV) của các khoảng R–R, và *độ phủ nhịp* (beat coverage, trọng số 30%) — tỷ lệ số nhịp phát hiện được so với mức kỳ vọng (khoảng 6 nhịp trong cửa sổ 6 giây). Khi mất hoàn toàn tín hiệu fECG, chỉ số SQ suy giảm theo hệ số 0,5 mỗi chu kỳ.

5.5.3 Cảnh báo lâm sàng

Hệ thống cảnh báo sử dụng ngưỡng nhịp tim thai theo khuyến cáo NICHD/ACOG và FIGO cho thai kỳ đơn thai, đủ tháng. Nhịp tim thai bình thường nằm trong khoảng **110–160 bpm**. Các trạng thái cảnh báo bao gồm:

- **Chậm nhịp (bradycardia):** FHR < 110 bpm — mã cảnh báo `low`.

- **Nhanh nhịp (tachycardia):** $FHR > 160$ bpm — mã cảnh báo `high`.
- **Mất tín hiệu (signal loss):** chỉ số chất lượng $SQ < 30$ hoặc không thể ước lượng FHR — mã cảnh báo `signal`.
- **Bình thường:** FHR trong khoảng 110–160 bpm và $SQ \geq 30$ — mã trạng thái `ok`.

5.5.4 Lưu trữ và mô hình dữ liệu

Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite ở chế độ WAL (Write-Ahead Logging) nhằm tối ưu hiệu năng ghi đồng thời. Để tiết kiệm dung lượng, hệ thống chỉ ghi lại 1 trong mỗi 4 mẫu (downsample tỷ lệ 1:4) vào cơ sở dữ liệu, trong khi toàn bộ mẫu vẫn được phân phối trực tiếp (live) qua WebSocket.

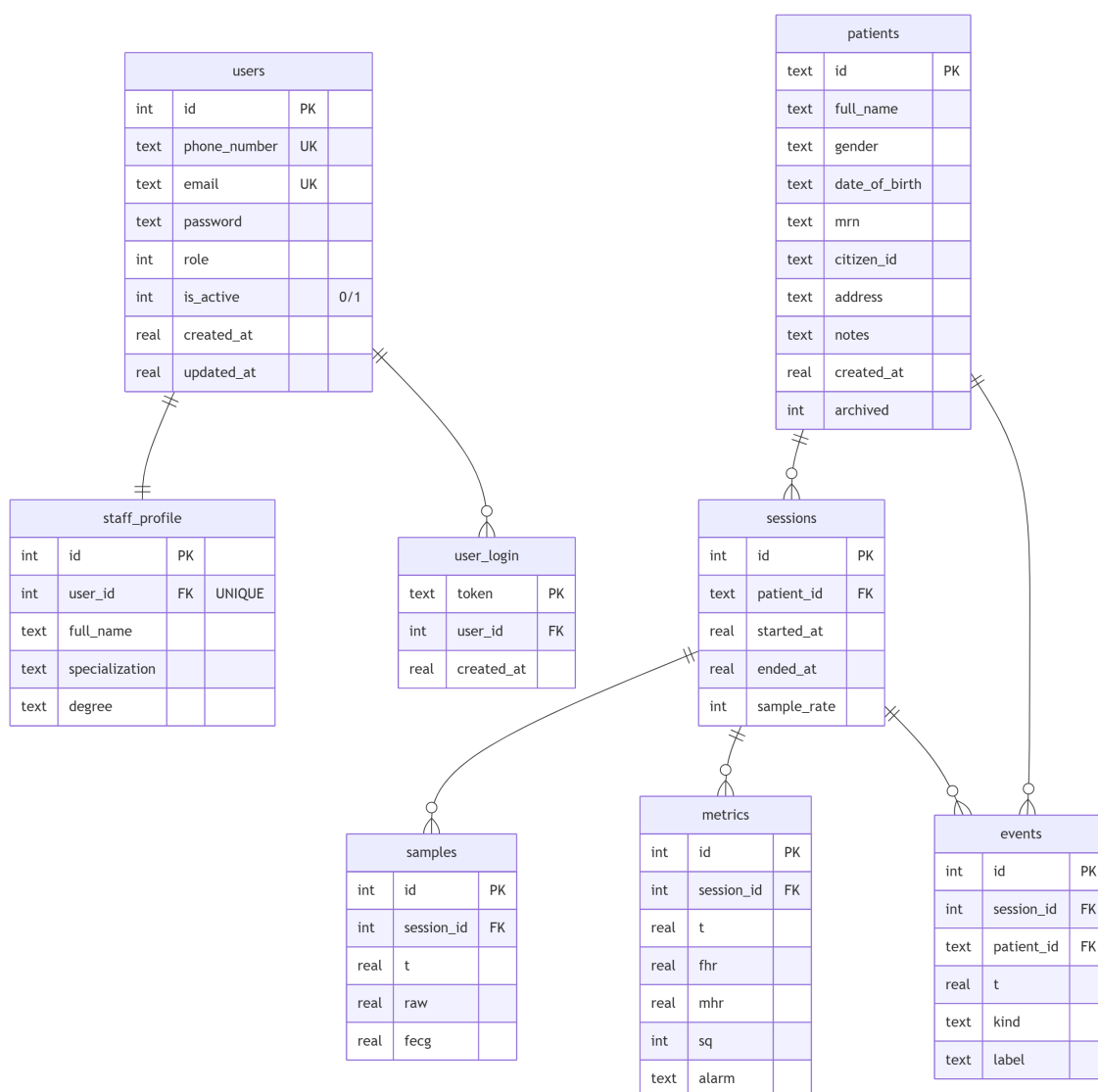
Mô hình dữ liệu được thiết kế dựa trên nguyên tắc phân tách rõ ràng giữa *chủ thể đăng nhập* và *đối tượng theo dõi*. Chỉ nhân viên y tế mới có tài khoản đăng nhập: mỗi nhân viên tương ứng với một bản ghi trong bảng `users` (thông tin xác thực) và một bản ghi trong bảng `staff_profile` (thông tin nghiệp vụ) theo quan hệ một-một. Ngược lại, bệnh nhân (thai phụ) là đối tượng được theo dõi, không có tài khoản đăng nhập, nên được lưu trong bảng riêng `patients` với khóa chính là một chuỗi định danh tự nhiên (ví dụ “P001”).

Lược đồ cơ sở dữ liệu gồm tám bảng:

- `users`: tài khoản đăng nhập của nhân viên y tế (số điện thoại, email, mật khẩu băm, vai trò `role`, trạng thái `is_active`).
- `staff_profile`: hồ sơ nghiệp vụ của nhân viên (họ tên, chuyên khoa, học vị), liên kết một-một với `users`.
- `user_login`: phiên đăng nhập web, lưu token cookie ứng với mỗi tài khoản.
- `patients`: hồ sơ bệnh nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, mã y tế MRN, số căn cước, địa chỉ, ghi chú, cờ `archived`).
- `sessions`: mỗi phiên đo/kết nối thiết bị của một bệnh nhân (thời điểm bắt đầu, kết thúc, tần số lấy mẫu).
- `samples`: dữ liệu dạng sóng thô và tín hiệu fECG đã downsample (nhãn thời gian `t`, giá trị `raw`, `fecg`).
- `metrics`: chuỗi chỉ số xu hướng theo thời gian (tần suất khoảng 1 Hz) gồm FHR , MHR , chỉ số chất lượng tín hiệu `sq` và trạng thái cảnh báo.

- **events**: các sự kiện cảnh báo, mốc phiên và ghi chú.

Các quan hệ giữa các bảng được thể hiện trong Hình 5.2. Một tài khoản **users** có đúng một hồ sơ **staff_profile** (quan hệ 1–1) và có thể có nhiều phiên đăng nhập **user_login** (quan hệ 1–N). Mỗi bệnh nhân (**patients**) có thể có nhiều phiên đo (**sessions**); mỗi phiên đo lại sinh ra nhiều bản ghi **samples**, **metrics** và **events** (quan hệ 1–N). Riêng bảng **events** lưu đồng thời cả **patient_id** lẫn **session_id** để có thể truy vết sự kiện theo cả bệnh nhân lẫn phiên đo.



Hình 5.2: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của cơ sở dữ liệu phân hệ server fECG.

Một số điểm đáng lưu ý trong thiết kế:

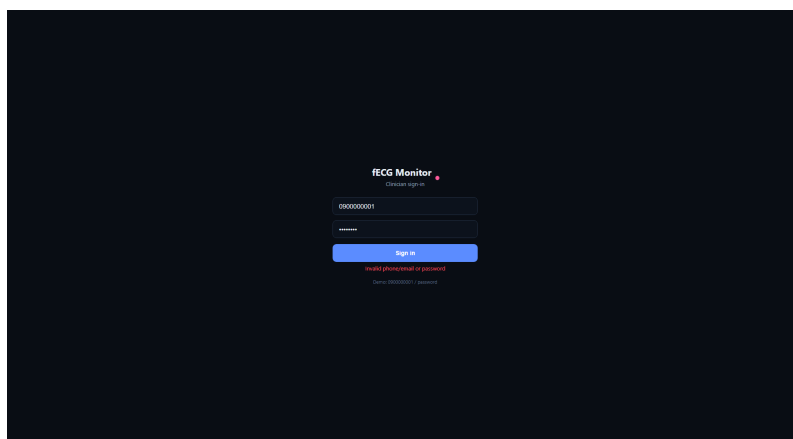
- **Ràng buộc khóa ngoại ở mức ứng dụng.** Các cột *_id đóng vai trò khóa ngoại về mặt logic, song lược đồ không khai báo FOREIGN KEY ... REFERENCES; tính toàn vẹn tham chiếu được đảm bảo bởi tầng ứng dụng.

- **Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc email.** Cả `phone_number` và `email` đều là duy nhất (UNIQUE); hệ thống đối sánh thông tin đăng nhập với một trong hai và chỉ chấp nhận tài khoản đang hoạt động (`is_active = 1`).
- **Khóa tự nhiên cho bệnh nhân.** `patients.id` (ví dụ “P001”) là khóa chính dạng chuỗi, xuất hiện xuyên suốt trong địa chỉ URL, kênh WebSocket, khóa pub/sub và tên tệp CSV khi xuất dữ liệu.
- **Bảo mật mật khẩu.** Mật khẩu được băm bằng thuật toán PBKDF2-HMAC-SHA256 với salt ngẫu nhiên 8 byte và 100.000 vòng lặp, lưu theo định dạng `salt$hash`.
- **Cờ lưu trữ.** Trường `archived` cho phép ẩn bệnh nhân không còn theo dõi; khi thiết bị kết nối lại cho bệnh nhân đã lưu trữ, hệ thống tự động bỏ lưu trữ (`un-archive`).

5.6 Phân hệ giao diện web cho bác sĩ

Giao diện web được thiết kế tối ưu cho màn hình cảm ứng 480×320 của Pi nhưng vẫn co giãn tốt trên các kích thước màn hình khác. Hệ thống gồm bốn màn hình chính: đăng nhập, bảng điều khiển, màn hình theo dõi bệnh nhân và báo cáo phiên đo.

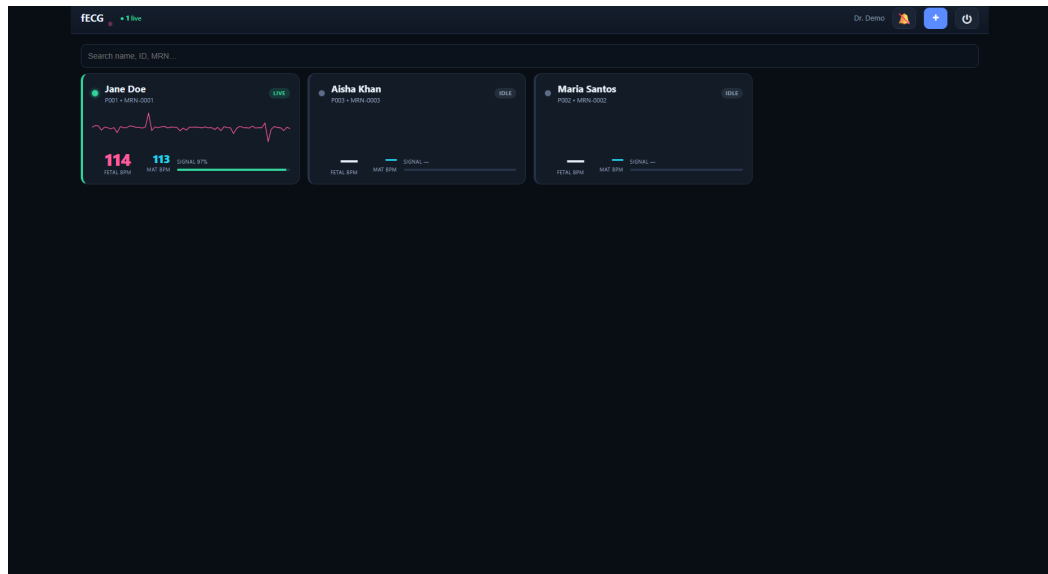
Màn hình đăng nhập (`/login`) trình bày một thẻ form ở giữa màn hình với các ô nhập liệu kích thước lớn phù hợp thao tác cảm ứng, nút “Sign in” chiếm toàn bộ chiều rộng, thông báo lỗi inline và hỗ trợ phím Enter. Phiên đăng nhập được quản lý bằng cookie `httponly` với `samesite=lax`.



Hình 5.3: Màn hình đăng nhập của giao diện web cho bác sĩ.

Bảng điều khiển (dashboard, `/`) hiển thị danh sách bệnh nhân dưới dạng các thẻ cảm ứng. Mỗi thẻ bệnh nhân bao gồm: chấm trạng thái (`live/idle`), tên bệnh nhân,

mã ID/MRN, nhịp tim mẹ (MHR), đường sparkline fECG thu nhỏ, và con số FHR lớn nổi bật. Bệnh nhân đang có cảnh báo bất thường được tự động sắp xếp lên đầu danh sách và tô nền đỏ (FHR ngoài khoảng bình thường) hoặc hiển thị biểu tượng cảnh báo (mất tín hiệu). Danh sách tự động làm mới mỗi 2 giây. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm bệnh nhân theo tên, ID hoặc MRN, cùng nút “+” để thêm bệnh nhân mới thông qua biểu mẫu dạng bottom sheet.



Hình 5.4: Bảng điều khiển (dashboard) hiển thị danh sách nhiều bệnh nhân được theo dõi đồng thời dưới dạng thẻ cảm ứng.

Màn hình bệnh nhân (`/patient/{id}`) chia thành hai tab:

- Tab *Monitor*: hiển thị ô FHR và MHR kích thước lớn với nhãn “normal 110–160”, thanh hiển thị chất lượng tín hiệu, banner cảnh báo (bradycardia/tachycardia/signal loss), hai đường tín hiệu cuộn (raw — màu cyan, fECG — màu hồng) có lưới chia và tự động co giãn trực Y, cùng nút “freeze” cho phép đóng băng dạng sóng để kiểm tra chi tiết.
- Tab *Info*: thông tin chi tiết bệnh nhân, thống kê số mẫu và số phiên đã ghi, bảng lịch sử phiên, và các thao tác Edit/Archive.

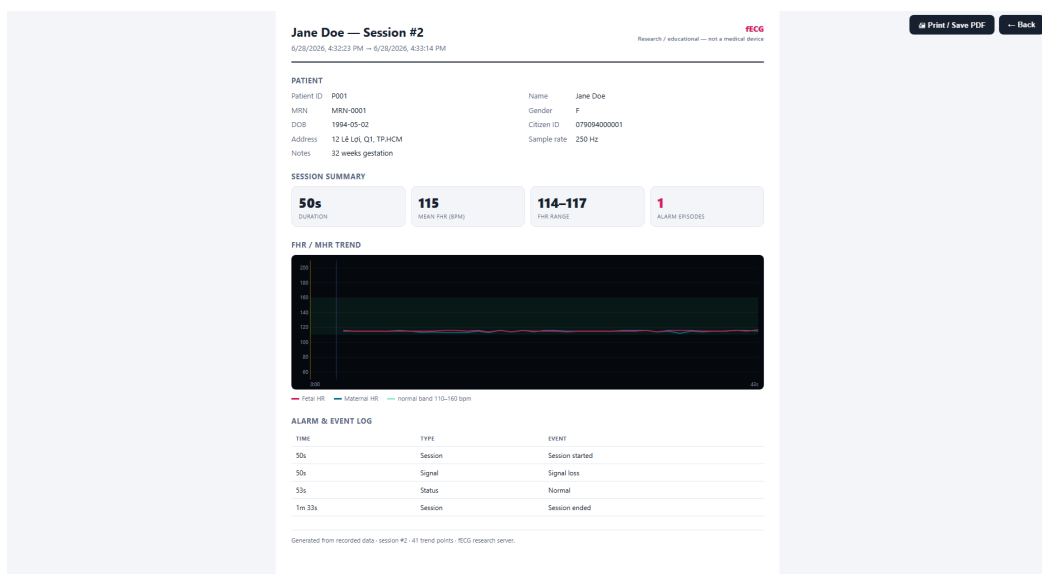
Dữ liệu live được cập nhật qua kênh WebSocket riêng cho từng bệnh nhân (`/ws/live/{id}`), với cơ chế tự động kết nối lại khi mất kết nối và gửi ping mỗi 25 giây để duy trì socket.

Báo cáo phiên đo (`/report/{session_id}`) là trang phục vụ in ấn và lưu trữ kết quả dưới dạng tài liệu lâm sàng. Trang tổng hợp thông tin bệnh nhân, phần tóm tắt phiên đo và biểu đồ xu hướng FHR/MHR theo thời gian của phiên; nút “Print / Save PDF” cho phép bác sĩ in trực tiếp hoặc lưu thành tệp PDF ngay từ



Hình 5.5: Màn hình theo dõi chi tiết một bệnh nhân (tab Monitor) với ô FHR/MHR lớn và hai đường tín hiệu raw, fECG cuộn theo thời gian thực.

trình duyệt. Bố cục trang được tối ưu riêng cho khổ in thông qua các quy tắc CSS @media print (ẩn thanh công cụ, chuyển nền sáng), nhờ đó kết quả của mỗi phiên theo dõi có thể được lưu trữ hoặc chia sẻ thuận tiện.

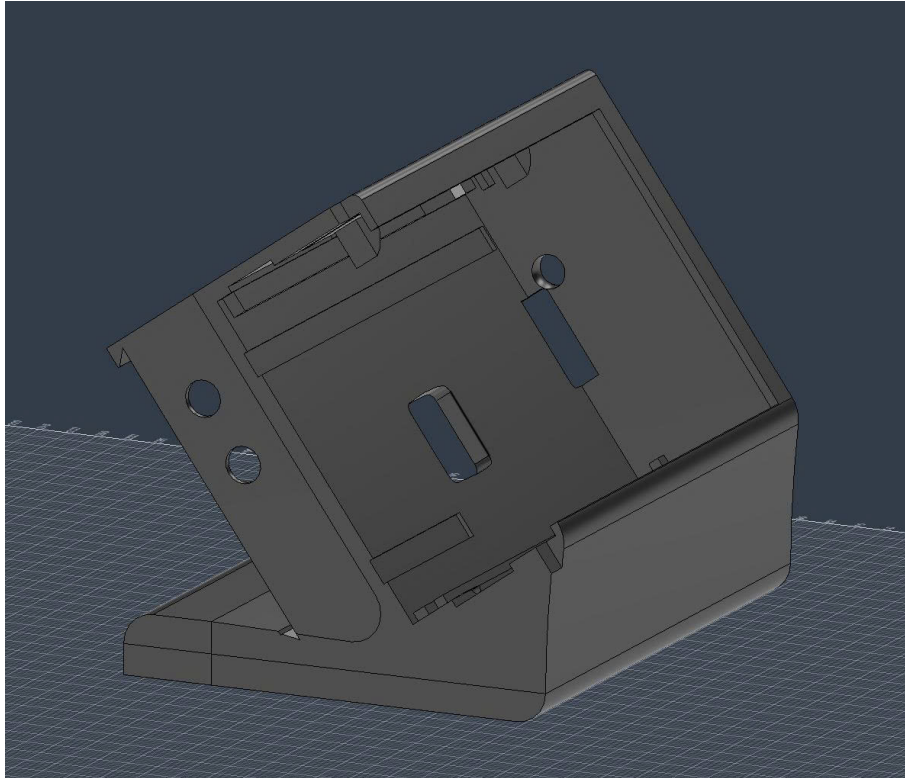


Hình 5.6: Báo cáo phiên đo dạng in/PDF gồm thông tin bệnh nhân, tóm tắt phiên và biểu đồ xu hướng FHR/MHR.

5.7 Thiết kế cơ khí và vỏ hộp thiết bị

Để đảm bảo an toàn điện, tính cơ động và thẩm mỹ khi sử dụng tại môi trường lâm sàng, toàn bộ phần cứng của thiết bị đầu giường (bao gồm Raspberry Pi 5, mạch thu nhận tín hiệu ADS1293, màn hình LCD và bộ cấp nguồn) được tích hợp gọn gàng bên trong một vỏ hộp bảo vệ.

Bản vẽ 3D của vỏ hộp được thực hiện trên phần mềm Autodesk Fusion 360. Cấu trúc hộp được tính toán chi tiết để vừa khít với các linh kiện phần cứng, tối ưu hóa không gian lắp ráp. Quá trình thiết kế cũng chú trọng đến khả năng tản nhiệt bằng cách bố trí các khe thoáng khí hợp lý, giúp duy trì nhiệt độ ổn định cho Raspberry Pi 5 khi hệ thống vận hành mô hình học sâu liên tục. Hình 5.7 minh họa bản vẽ thiết kế 3D của vỏ hộp thiết bị.



Hình 5.7: Thiết kế 3D vỏ hộp thiết bị trên phần mềm Autodesk Fusion 360.

Sau khi hoàn thiện bản thiết kế, vỏ hộp được chế tạo thực tế bằng công nghệ in 3D: chi tiết được in bằng nhựa PETG trên máy in Elegoo Neptune 4, sau đó ráp nối với các linh kiện điện tử. Vật liệu PETG được lựa chọn thay cho PLA vì có nhiệt độ hóa thủy tinh cao hơn (khoảng 80°C so với khoảng 60°C của PLA), nên không bị mềm hay biến dạng dưới nhiệt lượng tỏa ra từ Raspberry Pi 5 khi chạy mô hình liên tục. Ngoài ra, PETG dẻo dai và bền va đập hơn PLA vốn giòn, phù hợp với một thiết bị di động dùng tại đầu giường. Thiết bị cuối cùng có hình dáng nhỏ gọn, chắc chắn, phù hợp để đặt cạnh giường bệnh nhân và cung cấp khả năng theo dõi liên tục. Hình 5.8 thể hiện hình ảnh thực tế của nguyên mẫu phần cứng sau khi đã được lắp ráp hoàn chỉnh.

5.8 Kiểm thử và đánh giá hệ thống

Hệ thống đã được kiểm thử end-to-end theo kịch bản: thiết bị Pi (hoặc `stream_sim.py` chạy từ máy bất kỳ) phát dữ liệu qua WebSocket tới server,



Hình 5.8: Hình ảnh thực tế của thiết bị đầu giường (vỏ hộp in PETG) sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh.

server xử lý phân tích và phân phối tới dashboard, dashboard hiển thị tín hiệu cuộn và các chỉ số lâm sàng live.

Các hạng mục kiểm thử đã thực hiện trong môi trường sandbox bao gồm:

- Kiểm thử xác thực: gating quyền truy cập (mã trả về 401 khi chưa đăng nhập, 200 khi đã xác thực), handshake thiết bị thành công và từ chối token sai.
- Kiểm thử luồng dữ liệu: broadcast WebSocket tới dashboard subscriber hoạt động đúng, phép toán lưu mẫu (downsample 1:4) chính xác.
- Kiểm thử bộ xử lý thời gian thực: `FecgProcessor` cho đầu ra fECG mượt mà qua cơ chế ring buffer + replay.
- Kiểm thử đường dự phòng: chế độ simulator và placeholder filter hoạt động đúng khi không có phần cứng/mô hình.
- Xác thực phân tích lâm sàng: tín hiệu tổng hợp với nhịp mẹ 75 bpm và nhịp thai 140 bpm cho kết quả $FHR \approx 140$, $MHR \approx 75$, $SQ \approx 97$, alarm = ok — khớp với kỳ vọng.

Trong các bước tiếp theo, hệ thống cần được bổ sung kiểm thử: đo độ trễ chuỗi end-to-end (từ ADS1293 đến hiển thị trên dashboard), đánh giá độ ổn định vận hành dài hạn (chạy liên tục nhiều giờ), và kiểm thử kịch bản ngắt/khôi phục kết nối mạng.

5.9 Kết luận chương

Chương này đã trình bày việc thiết kế và hiện thực thành công một hệ thống theo dõi fECG ba tầng hoạt động theo thời gian thực trên thiết bị biên Raspberry Pi 5. Hệ thống bao gồm đầy đủ các phân hệ từ thu nhận tín hiệu phần cứng (ADS1293 qua SPI phần mềm), xử lý và suy luận AI tại chỗ (ONNX INT8 với bộ đệm vòng), truyền dữ liệu qua WebSocket, phân tích lâm sàng phía server (FHR/MHR/SQ/cảnh báo theo ngưỡng NICHD/ACOG), lưu trữ SQLite, cho đến giao diện dashboard web tối ưu cho cảm ứng. Kết quả này hiện thực hóa hai đóng góp chính đã nêu ở Chương 1: tối ưu và triển khai mô hình trên thiết bị biên (đóng góp số 2) và xây dựng hệ thống theo dõi lâm sàng hoàn chỉnh (đóng góp số 3).

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Trong đồ án này, chúng tôi nghiên cứu bài toán trích xuất điện tâm đồ thai nhi không xâm lấn (NI-fECG) từ tín hiệu ECG bụng của mẹ (maECG) trong điều kiện SNR thấp và có chồng lấp mạnh giữa mECG–fECG. Dựa trên nền tảng W-NETR (hai nhánh UNETR 1D và cơ chế loại bỏ đặc trưng mECG trong latent space), mô hình đề xuất **KAN-WNETR** được xây dựng bằng cách **thay thế khối MLP/FFN trong Transformer encoder bằng KAN gốc** (learnable activation theo spline), trong khi vẫn giữ nguyên cơ chế self-attention và kiến trúc chữ W.

Thực nghiệm trên bộ dữ liệu tổng hợp FECGSYNDB với nhiều ngữ cảnh sinh lý/nhiều (C0–C5) và các mức SNR khác nhau cho thấy mô hình có khả năng tái tạo tín hiệu fECG ổn định. Về chất lượng dạng sóng, KAN-WNETR đạt **SSIM tổng 0.966**, nhỉnh hơn kết quả báo cáo của W-NETR (0.960), đồng thời thể hiện mức cải thiện rõ ở các kịch bản nhiễu phức tạp. Về phát hiện đỉnh R của fECG, mô hình đạt **Recall 97.53%**, **Precision 97.94%** và **F1 97.73%**, phản ánh sự cân bằng tốt giữa giảm bỏ sót và giảm báo sai trong môi trường nhiễu.

Đối chiếu trực tiếp với ba mục tiêu đặt ra ở Chương 1, đề tài đã hoàn thành cả ba. Mục tiêu thứ nhất — xây dựng mô hình trích xuất fECG dựa trên KAN — được thỏa mãn với KAN-WNETR đạt SSIM tổng 0,966 và F1 97,73%, vượt hoặc tương đương phương pháp tiên tiến. Mục tiêu thứ hai — triển khai mô hình trên thiết bị biên theo thời gian thực — được thỏa mãn nhờ phiên bản ONNX INT8 chỉ ~29 MB chạy nhanh hơn thời gian thực 8–12 lần trên Raspberry Pi 5. Mục tiêu thứ ba — hiện thực hóa thành một hệ thống theo dõi hoàn chỉnh — được thỏa mãn với chuỗi thiết bị thu nhận, máy chủ phân tích và dashboard lâm sàng đã được trình bày ở Chương 5.

6.2 Hạn chế

Mặc dù đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần được nhìn nhận. Trước hết, phần lớn kết quả định lượng được kiểm chứng trên bộ dữ liệu mô phỏng FECGSYNDB và một lượng hạn chế dữ liệu thực (ADFECDGB, PCDB); hệ thống chưa được thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát trên sản phụ, nên các con số nên được hiểu là bằng chứng về tiềm năng phương pháp hơn là kết luận y khoa. Thứ hai, ở khía cạnh phát hiện phức bộ fQRS, hiệu năng của mô hình vẫn còn một khoảng cách so với trần SOTA của W-NETR gốc ở một số thiết lập; lợi thế của KAN-WNETR nghiêng về bảo toàn hình thái nhiều hơn. Thứ ba, phiên bản triển

khai INT8 chịu một mức suy giảm chất lượng nhất định so với mô hình FP32 do sai số lượng tử hóa. Cuối cùng, đóng góp riêng của khối KAN so với MLP/FFN tuy đã được lập luận về mặt phương pháp nhưng cần được củng cố thêm bằng nghiên cứu loại bỏ (ablation) trong cùng một cấu hình để định lượng tách bạch.

6.3 Hướng phát triển

Từ các hạn chế trên, đề tài mở ra một số hướng phát triển tiếp theo. Hướng quan trọng nhất là **thu thập dữ liệu lâm sàng thực** — chính bộ thu nhận dựa trên ADS1293 đã xây dựng trong đề tài có thể đảm nhiệm việc này — nhằm tinh chỉnh và đánh giá mô hình trên tín hiệu thật, tiến tới kiểm chứng trên sản phụ. Song song, có thể mở rộng mô hình sang xử lý đa kênh để tận dụng thông tin không gian giữa các điện cực, đồng thời hoàn thiện nghiên cứu loại bỏ (ablation) giữa MLP/FFN và KAN-FFN để định lượng rõ đóng góp của KAN. Về phía triển khai, áp dụng huấn luyện có nhận biết lượng tử hóa (quantization-aware training) hứa hẹn thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa FP32 và INT8. Ngoài ra, việc tinh chỉnh chiến lược huấn luyện, hàm mất mát và bước hậu xử lý chọn đỉnh (peak-picking) có thể tiếp tục cải thiện độ chính xác phát hiện fQRS. Về lâu dài, hệ thống cần được hoàn thiện theo các tiêu chuẩn của thiết bị y tế để có thể đưa vào sử dụng thực tế.

6.4 Bài học kinh nghiệm

Quá trình thực hiện đề tài để lại nhiều bài học giá trị. Về mặt nghiên cứu, việc can thiệp có chủ đích vào đúng một thành phần của kiến trúc (khối MLP/FFN) thay vì thay đổi toàn bộ mô hình cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu rõ vai trò từng bộ phận trước khi cải tiến, đồng thời giúp việc đánh giá đóng góp trở nên tách bạch hơn. Về thực nghiệm, thói quen so sánh có đối chứng với phương pháp SOTA trên cùng bộ dữ liệu và cùng tiêu chí là điều kiện cần để các kết luận có sức thuyết phục. Cuối cùng, việc đưa một mô hình từ môi trường nghiên cứu xuống thiết bị biên cho thấy độ chính xác chỉ là một phần của bài toán: các ràng buộc thực tế về kích thước mô hình, độ trễ, tài nguyên phần cứng và độ tin cậy của toàn hệ thống mới là yếu tố quyết định khả năng ứng dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME), “Levels & trends in child mortality: Report 2023,” United Nations Children’s Fund (UNICEF), New York, 2024. [Online]. Available: <https://data.unicef.org/resources/igme-child-mortality-report-2023/>
- [2] I. R. de Vries, J. O. E. H. van Laar, M. B. van der Hout-van der Jagt, S.-A. B. Clur, and R. Vullings, “Fetal electrocardiography and artificial intelligence for prenatal detection of congenital heart disease,” *Acta Obstetrica Et Gynecologica Scandinavica*, vol. 102, no. 11, pp. 1511–1520, Nov. 2023, ISSN: 1600-0412. DOI: 10.1111/aogs.14623 PMID: 37563851.
- [3] H. T. N. Giang, T. T. Hai, H. Nguyen, T. K. Vuong, L. W. Morton, and C. B. Culbertson, “Elevated congenital heart disease birth prevalence rates found in Central Vietnam and dioxin TCDD residuals from the use of 2, 4, 5-T herbicides (Agent Orange) in the Da Nang region,” *PLOS Global Public Health*, vol. 2, no. 10, e0001050, Oct. 12, 2022, ISSN: 2767-3375. DOI: 10.1371/journal.pgph.0001050
- [4] D. Ayres-de-Campos, C. Y. Spong, E. Chandrachan, and F. I. F. M. E. C. Panel, “FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography,” *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, vol. 131, no. 1, pp. 13–24, 2015, ISSN: 1879-3479. DOI: 10.1016/j.ijgo.2015.06.020
- [5] A. Lovers et al., “Advancements in Fetal Heart Rate Monitoring: A Report on Opportunities and Strategic Initiatives for Better Intrapartum Care,” *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, vol. 132, no. 7, pp. 853–866, 2025, ISSN: 1471-0528. DOI: 10.1111/1471-0528.18097
- [6] J. S. Abramowicz, S. B. Barnett, F. A. Duck, P. D. Edmonds, K. H. Hynynen, and M. C. Ziskin, “Fetal Thermal Effects of Diagnostic Ultrasound,” *Journal of Ultrasound in Medicine*, vol. 27, no. 4, pp. 541–559, 2008, ISSN: 1550-9613. DOI: 10.7863/jum.2008.27.4.541
- [7] J. P. Neilson, “Fetal electrocardiogram (ECG) for fetal monitoring during labour,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 2015, no. 12, Cochrane Pregnancy and Childbirth Group, Ed., Dec. 21, 2015, ISSN: 14651858. DOI: 10.1002/14651858.CD000116.pub5

- [8] Sameni, “A Review of Fetal ECG Signal Processing Issues and Promising Directions,” *The Open Pacing, Electrophysiology & Therapy Journal*, 2010, ISSN: 1876536X. DOI: 10.2174/1876536X01003010004
- [9] V. Zarzoso and P. Comon, “Robust Independent Component Analysis by Iterative Maximization of the Kurtosis Contrast With Algebraic Optimal Step Size,” *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 21, no. 2, pp. 248–261, Feb. 2010, ISSN: 1941-0093. DOI: 10.1109/TNN.2009.2035920
- [10] D. Karmakar et al., “Consumer insights from a feasibility study on remote and extended use of a novel non-invasive wearable fetal electrocardiogram monitor,” *npj Digital Medicine*, vol. 8, no. 1, p. 216, Apr. 2025, ISSN: 2398-6352. DOI: 10.1038/s41746-025-01628-9
- [11] M. Almadani, L. Hadjileontiadis, and A. Khandoker, “One-Dimensional W-NETR for Non-Invasive Single Channel Fetal ECG Extraction,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 27, no. 7, pp. 3198–3209, Jul. 2023, ISSN: 2168-2208. DOI: 10.1109/JBHI.2023.3266645
- [12] Z. Liu et al. “KAN: Kolmogorov-Arnold Networks.” arXiv: 2404.19756 [cs.LG], pre-published.
- [13] L. Ye and Z. Guo, “Elevating Vision Transformer Performance: The KAN-VIT Model for Image Recognition,” in *2024 IEEE Smart World Congress (SWC)*, Dec. 2024, pp. 2321–2328. DOI: 10.1109/SWC62898.2024.00353
- [14] F. Andreotti, J. Behar, S. Zaunseder, J. Oster, and G. D. Clifford, “An open-source framework for stress-testing non-invasive foetal ECG extraction algorithms,” *Physiological Measurement*, vol. 37, no. 5, pp. 627–648, May 2016, ISSN: 0967-3334, 1361-6579. DOI: 10.1088/0967-3334/37/5/627
- [15] J. Behar, J. Oster, and G. D. Clifford, “Non-invasive FECG extraction from a set of abdominal sensors,” in *Computing in Cardiology 2013*, Sep. 2013, pp. 297–300. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6712470>
- [16] A. Hatamizadeh et al., *UNETR: Transformers for 3D Medical Image Segmentation*, arXiv, Oct. 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2103.10504
- [17] W. Einthoven, “Die galvanometrische Registrierung des menschlichen Elektrokardiogramms, zugleich eine Beurtheilung der Anwendung des Capillar-Elektrometers in der Physiologie,” *Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere*, vol. 99, no. 9, pp. 472–480, Nov. 1903, ISSN: 1432-2013. DOI: 10.1007/BF01811855

- [18] Department of General Medicine, Amala Institute of Medical Sciences, Thrissur, Kerala, Indi and R. Vincent, “From a laboratory to the wearables: A review on history and evolution of electrocardiogram,” *Iberoamerican Journal of Medicine*, vol. 4, no. 4, pp. 248–255, Sep. 2022, ISSN: 26955075. DOI: 10.53986/ibjm.2022.0038
- [19] M. E. Godfrey, B. Messing, S. M. Cohen, D. V. Valsky, and S. Yagel, “Functional assessment of the fetal heart: A review,” *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, vol. 39, no. 2, pp. 131–144, 2012, ISSN: 1469-0705. DOI: 10.1002/uog.9064
- [20] *Trends in Maternal Mortality Estimates 2000 to 2023: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division*. Geneva: World Health Organization, 2025, ISBN: 978-92-4-010846-2.
- [21] R. K. Freeman, T. J. Garite, M. P. Nageotte, and L. A. Miller, *Fetal Heart Rate Monitoring, 4e*. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer bu, Jan. 1, 2012, ISBN: 978-1-4511-1663-2.
- [22] F. Kovacs, M. Torok, and I. Habermajer, “A rule-based phonocardiographic method for long-term fetal heart rate monitoring,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 1, pp. 124–130, Jan. 2000, ISSN: 1558-2531. DOI: 10.1109/10.817627
- [23] A. Vaswani et al. “Attention Is All You Need.” arXiv: 1706.03762 [cs.CL], pre-published.
- [24] V. Nair and G. E. Hinton, “Rectified linear units improve restricted boltzmann machines,” in *Proceedings of the 27th International Conference on International Conference on Machine Learning*, ser. ICML’10, Madison, WI, USA: Omnipress, Jun. 21, 2010, pp. 807–814, ISBN: 978-1-60558-907-7.
- [25] D. Hendrycks and K. Gimpel. “Gaussian Error Linear Units (GELUs).” arXiv: 1606.08415 [cs.LG], pre-published.
- [26] K. Hornik, M. Stinchcombe, and H. White, “Multilayer feedforward networks are universal approximators,” *Neural Networks*, vol. 2, no. 5, pp. 359–366, Jan. 1, 1989, ISSN: 0893-6080. DOI: 10.1016/0893-6080(89)90020-8
- [27] Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, Nov. 1998, ISSN: 1558-2256. DOI: 10.1109/5.726791

- [28] S. Kiranyaz, O. Avci, O. Abdeljaber, T. Ince, M. Gabbouj, and D. J. Inman. “1D Convolutional Neural Networks and Applications: A Survey.” arXiv: 1905.03554 [eess.SP], pre-published.
- [29] D. Bahdanau, K. Cho, and Y. Bengio. “Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate.” arXiv: 1409.0473 [cs.CL], pre-published.
- [30] J. L. Ba, J. R. Kiros, and G. E. Hinton. “Layer Normalization.” arXiv: 1607.06450 [stat.ML], pre-published.
- [31] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. “Deep Residual Learning for Image Recognition.” arXiv: 1512.03385 [cs.CV], pre-published.
- [32] A. Dosovitskiy et al., *An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*, arXiv, Jun. 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2010.11929
- [33] E. Fotiadou, J. O. E. H. van Laar, S. G. Oei, and R. Vullings, “Enhancement of low-quality fetal electrocardiogram based on time-sequenced adaptive filtering,” *Medical & Biological Engineering & Computing*, vol. 56, no. 12, pp. 2313–2323, Dec. 2018, ISSN: 1741-0444. DOI: 10.1007/s11517-018-1862-8
- [34] M. Suganthi and S. Manjula, “Enhancement of SNR in fetal ECG signal extraction using combined SWT and WLSR in parallel EKF,” *Cluster Computing*, vol. 22, no. 2, pp. 3875–3881, Mar. 2019, ISSN: 1573-7543. DOI: 10.1007/s10586-018-2477-4
- [35] S. Sarafan et al., “A Novel ECG Denoising Scheme Using the Ensemble Kalman Filter,” in *2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)*, Jul. 2022, pp. 2005–2008. DOI: 10.1109/EMBC48229.2022.9871884
- [36] J.-F. Cardoso, “Blind signal separation: Statistical principles,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 10, pp. 2009–2025, Oct. 1998, ISSN: 1558-2256. DOI: 10.1109/5.720250
- [37] J. Cardoso and A. Souloumiac, “Blind beamforming for non-gaussian signals,” *IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing)*, vol. 140, no. 6, pp. 362–370, Dec. 1993. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0054
- [38] A. Hyvärinen and E. Oja, “Independent component analysis: Algorithms and applications,” *Neural Networks*, vol. 13, no. 4, pp. 411–430, Jun. 2000, ISSN: 0893-6080. DOI: 10.1016/S0893-6080(00)00026-5

- [39] S. M. M. Martens, C. Rabotti, M. Mischi, and R. J. Sluijter, “A robust fetal ECG detection method for abdominal recordings,” *Physiological Measurement*, vol. 28, no. 4, p. 373, Mar. 2007, ISSN: 0967-3334. DOI: 10.1088/0967-3334/28/4/004
- [40] Lee, Seo, Kim, and Choi, “Fetal QRS Detection Based on Convolutional Neural Networks in Noninvasive Fetal Electrocardiogram,” *2018 4th International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP)*, 2018. DOI: 10.1109/icfsp.2018.8552074
- [41] S. Cao, H. Xiao, G. Gong, W. Fang, and C. Chen, “Morphology extraction of fetal ECG using temporal CNN-based nonlinear adaptive noise cancelling,” *PLOS ONE*, vol. 17, no. 12, e0278917, Dec. 2022, ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0278917
- [42] W. Zhong, L. Liao, X. Guo, and G. Wang, “A deep learning approach for fetal QRS complex detection,” *Physiological Measurement*, vol. 39, Feb. 2018. DOI: 10.1088/1361-6579/aab297
- [43] K. Vo, T. Le, A. M. Rahmani, N. Dutt, and H. Cao, “An Efficient and Robust Deep Learning Method with 1-D Octave Convolution to Extract Fetal Electrocardiogram,” *Sensors*, vol. 20, p. 3757, Jul. 2020. DOI: 10.3390/s20133757
- [44] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, Nov. 1997, ISSN: 0899-7667. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735
- [45] A. Darmawahyuni et al., “Accurate Fetal QRS-Complex Classification from Abdominal Electrocardiogram Using Deep Learning,” *International Journal of Computational Intelligence Systems*, vol. 16, no. 1, p. 158, Sep. 2023, ISSN: 1875-6883. DOI: 10.1007/s44196-023-00339-x
- [46] A. Darmawahyuni et al., “Deep Learning for Fetal QRS-complex Classification in Noninvasive Fetal Electrocardiogram,” in *2023 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA)*, Aug. 2023, pp. 215–218. DOI: 10.1109/ICoDSA58501.2023.10277016
- [47] H. Ghonchi, S. Ferdowsi, and V. Abolghasemi, “Common Spatial Pattern with Deep Learning for Fetal Heart Rate Monitoring,” in *2022 IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS)*, Rennes, France: IEEE, Nov. 2022, pp. 1–6, ISBN: 978-1-6654-8524-1. DOI: 10.1109/SiPS55645.2022.9919257

- [48] I. J. Goodfellow et al., “Generative Adversarial Nets,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 27, Curran Associates, Inc., 2014. [Online]. Available: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2014/hash/f033ed80deb0234979a61f95710dbe25-Abstract.html
- [49] J.-Y. Zhu, T. Park, P. Isola, and A. A. Efros, “Unpaired Image-To-Image Translation Using Cycle-Consistent Adversarial Networks,” 2017, pp. 2223–2232. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_iccv_2017/html/Zhu_Unpaired_Image-To-Image_Translation_ICCV_2017_paper.html
- [50] M. R. Mohebbian, S. S. Vedaiei, K. A. Wahid, A. Dinh, H. R. Marateb, and K. Tavakolian, “Fetal ECG Extraction From Maternal ECG Using Attention-Based CycleGAN,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 26, no. 2, pp. 515–526, Feb. 2022, ISSN: 2168-2194, 2168-2208. DOI: 10.1109/JBHI.2021.3111873
- [51] A. Shokouhmand and N. Tavassolian, “Fetal Electrocardiogram Extraction Using Dual-Path Source Separation of Single-Channel Non-Invasive Abdominal Recordings,” *IEEE transactions on bio-medical engineering*, vol. 70, no. 1, pp. 283–295, Jan. 2023, ISSN: 1558-2531. DOI: 10.1109/TBME.2022.3189617
- [52] J. Jezewski, A. Matonia, T. Kupka, D. Roj, and R. Czabanski, “Determination of fetal heart rate from abdominal signals: Evaluation of beat-to-beat accuracy in relation to the direct fetal electrocardiogram,” *Biomedizinische Technik. Biomedical Engineering*, vol. 57, no. 5, pp. 383–394, Oct. 2012, ISSN: 1862-278X. DOI: 10.1515/bmt-2011-0130 PMID: 25854665.
- [53] “PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet | Circulation.” [Online]. Available: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.cir.101.23.e215?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed
- [54] A. Delis, *FasterKAN*, GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/AthanasiosDelis/faster-kan/>
- [55] J. Pan and W. J. Tompkins, “A Real-Time QRS Detection Algorithm,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, Mar. 1985, ISSN: 1558-2531. DOI: 10.1109/TBME.1985.325532

- [56] K. J. Lee and B. Lee, “End-to-End Deep Learning Architecture for Separating Maternal and Fetal ECGs Using W-Net,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 39 782–39 788, 2022, ISSN: 2169-3536. DOI: 10 . 1109 / ACCESS . 2022 . 3166925